

Opinnäytteen otsikko

Oscar Escartín

Perustieteiden korkeakoulu

Kandidaatintyö

Espoo 31.8.2018 **KORJAA OIKEAKSI**

Vastuuopettaja

Prof. Oscar Kivinen

Työn ohjaaja

Prof. Oscar Kivinen

Copyright © 2026 Oscar Escartín

The document can be stored and made available to the public on the open internet pages of Aalto University.
All other rights are reserved.



Tekijä Oscar Escartín

Työn nimi Opinnäytteen otsikko

Koulutusohjelma Teknistieteellinen kandidaattiohjelma

Pääaine Matematiikka ja systeemitieteet

Pääaineen koodi SCI3029

Vastuupettaja Prof. Oscar Kivinen

Työn ohjaaja Prof. Oscar Kivinen

Päivämäärä 31.8.2018 **KORJAA OIKEAKSI**

Sivumäärä 46+3

Kieli Suomi

Tiivistelmä

Tiivistelmässä on lyhyt selvitys kirjoituksen tärkeimmästä sisällöstä: mitä ja miten on tutkittu, sekä mitä tuloksia on saatu.

Tämän opinnäytteen tiivistelmäteksti kirjoitetaan opinnäytteen luettavan osan lomakkeen lisäksi myös pdf-tiedoston metadataan \thesisabstract-makron avulla (katso yllä). Kirjoita tähän luettavaan tiivistelmälomakkeeseen menevä teksti. Tässä saa olla erikoismerkkejä kuten kreikkalaiset kirjaimet ja rivinvaihto- ja kappaleenjako-merkit. Tämän tekstin on muuten oltava sama kuin metedatatiivistelmän teksti.

Jos tiivistelmäsi ei sisällä erikoismerkkejä eikä kaipaa kappaleenjakoja, voit hyödyntää makroa \abstracttext joka käyttää ylläantamaasi metedata-kelpoista tiivistelmää (katso kommentti alla).

Avainsanat Avainsanoiksi valitaan kirjoituksen, sisältöä keskeisesti, kuvaavia, käsitteitä

Author Oscar Escartín

Title Thesis template

Degree programme Teknistieteellinen kandidaattiohjelma

Major Matematiikka ja systeemitieteet

Code of major SCI3029

Teacher in charge Prof. Oscar Kivinen

Advisor Prof. Oscar Kivinen

Date 31.8.2018 **KORJAA OIKEAKSI** **Number of pages** 46+3 **Language** Finnish

Abstract

Your abstract in English. Keep the abstract short. The abstract explains your research topic, the methods you have used, and the results you obtained.

Keywords Resistor, resistance, temperature

Sisällys

Tiivistelmä	3
Tiivistelmä (englanniksi)	4
Sisällys	5
1 Johdanto	7
2 Differentiaaligeometriaa	8
2.1 Sileät monistot	8
2.2 Tangenttiavaruus	10
2.3 Vektoriavaruuden suunnistus	11
2.4 Suunnistus monistossa	12
3 Algebralliset käyrät ja projektiiviset avaruudet	13
3.1 Affinit algebralliset käyrät kompleksitasossa	13
3.2 Singulariteetit ja säännöllisyys	14
3.3 Projektiivinen avaruus	15
3.4 Projektiiviset käyrät	17
4 Algebrotopologiset määritelmät	20
4.1 Kimput	21
4.2 Kuidut	22
4.3 Putket	22
4.4 Homologiaa pintapuolisesti	24
4.5 Homologia (aksiomaattinen yritys)	27
4.6 Kuidutetut avaruudet	28
5 Solmut ja linkit	34
5.1 Perusmääritelmät	34
5.2 Torussolmut	36
5.3 Pujonta	37
6 Pujoskaavio	38
6.1 Pujoskaavion synty	38
6.2 Pujoskaavioiden ominaisuuksia	42
6.3 Monimutkainen esimerkki	42
7 Puiseux-sarjat	42
7.1 Newtonin todistus	43
7.2 Puiseux-sarjat ja Newton-parit	44
8 RPI-kaaviot äärettömyydessä	44
8.1 Algebrallisen käyrän pujoskaavio	44

9	Yhteenveto	46
A	Esimerkki liitteestä	47
B	Toinen esimerkki liitteestä	48
C	Matemaattisten lauseiden todistukset	49

1 Johdanto

Merkintätapoja.

- $\approx$ homeomorfismi
- $\mathbf{L}, S$ linkki ja solmu
- $N(\mathbf{L}), N(S)$ linkin ja solmun putkiympäristö
- M_i, L_i linkin osasen pituus- ja leveyspiiri
- $\#$ topologisten monistojen yhtenäinen summa
- muuta?

Tämä ei ole työn oikea johdanto vaan pikemminkin kooste prof. Kiviselle työn osioista.

Osiot 2-5 taustoittavat aihepiirin. 6 ja 7 esittelevät tärkeimmät konstruktiot, pujoskaaviot ja Puiseux-parit. Kappale 8 Dehn-kirurgiasta muuttuneen turhaksi työn edetessä, mutta ajattelin että pujosten asettaminen laajempaan 3-monistojen kirurgian kontekstiin olisi kiva. 9 palvelee päälauseen todistamista.

Kirjoitin kappaleen 3 ensimmäisenä ja se on ehkä naiivein. Paljon aikaa käytetään putkiympäristön rakentamiseen, mikä on vähän turhaa; olisin voinut vain määritellä näin:

Määritelmä 1.1. Linkin $\mathbf{L} = (\Sigma, S_1 \cup \dots \cup S_n)$ putkiympäristö on kokoelma $\{U_i\}_{i=1}^n$, siten että U_i ovat keskenään erillisiä ja jokainen on S_i :n ympäristö.

Homologia esitetään epämuodollisesti, mutta rönsyävästi. Luulin aluksi, että homologisilla n -palloilla on keskeinen rooli teoriassa, mutta ne ovat vain yleistyksen asemassa (kun on $n > 2$ muuttujaa). Polynomien tutkimisessahan piirretään vain S^3 -palloja. Tajusin aika myöhään, että vääntyneet torukset ja niiden singulaariset ja säännölliset kuidut ovat keskeisessä asemassa. Lisään nämä kappaleeseen 3, mikä pelastaa sen turhuudelta.

Kappale 2 on peruskauraa ja melkein valmis, pl. käsite *local frame*. Onko jotain yksinkertaista tapaa määritellä tämä? Luin Leen kirjaa ja en nopeasti hoksannut asiaa, joten jätin myöhemmälle.

Kappale 4 on mielestäni hyvä, mutta siellä on lopussa virhe kuvassa 8. Virhe koskee sitä, että äärettömyyden yli mentäessä tapahtuisi kiertoa (ei tapahdu). Luulen, että se tarvitsee vielä pari lisäsivua siitä, miten käytännössä lasketaan käyriä äärettömyydessä.

Solmuteoria-kappaleen 5 on minimimäärä on ehkä valmis, mutta tuntuu kuin paljon puuttuisi. Pääosin siksi etten osaa vielä solmuteoriaa kunnolla.

Pujoskaavio-kappale 6 on pahasti kesken, koska en vieläkaan ymmärrä pujoskaavioita kunnolla. Olen varmaan puolet edistymisestääni saanut tällä viikolla (27.7.-2.8.), mutten ehdi kirjoittaa kunnolla mitään.

Puiseux-sarja-kappale 7 on vasta alussa, mutta teoriassa valmis, sillä Kollárin todistus on niin hyvä. Minun pitää vielä sisäistää se kunnolla ja kirjoittaa omin

sanoin. Vaikeimmaksi osuudeksi jäänee ymmärtää selittää, miksi Puiseux-sarja antaa iteroidun torussolmun.

Kappale 9 RPI-kaavioista on hädin tuskin alussa. En ole oikein päässyt alkuun Neumannin todistuksen lukemisessa, koska olen käyttänyt paljon aikaa pujoskaavioiden ymmärtämiseen.

Jälkiviisaana sanon, että jonkin verran aikaa on tullut tuhlattua homologiaan parissa purnaamiseen ja yleisesti pään hakkaamiseen seinään pujoskaavioiden kanssa. Olen tähän mennessä ymmärtänyt pujoskaaviot jo varmaan viidellä tavalla väärin, ja väärinymmärryksen selättäminen on aina vaikeaa ja hidasta.

Lisähuomautus: laittamiesi viimeisten paperien ansiosta minulla alkaa olla sellainen kutina, että palapeli valmistuu, tajuan pujoskaaviot. Kuudes kerta toden sanoo!

Lause 1.2. (i) *Pelkistetty algebrallinen käyrä $V \subset \mathbb{C}^2$ jollakin upotuksella $\mathbb{C}^2 \subset \mathbb{P}^2$ määrittää RPI-pujoskaavion Ω V :n äärettömyyslinkille. Äärettömyyspisteiden lukumäärälle pätee $n_\infty(V) = n$, missä n on kaavion juurisilmun valenssi. Lisäksi $\deg(V) = \ell_{\text{root}}$, jossa ℓ_{root} on juuren (virtuaalisen) komponentin linkkiluku äärettömyyslinkin kanssa. Jos V on säännöllinen käyrä, Ω on säännöllinen (määritelmä???) pujoskaavio.*

(ii) *Linkki on jonkin äärettömyyslinkin (joka voidaan valita säännölliseksi (määritelmä???), jopa hyväksi (määritelmä???) osalinkki jos ja vain jos sillä on RPI-pujoskaavio.*

Ajatus. Lause on sangen tiukasti muotoiltu, mutta sen ydinajatus on seuraava.

- i Minkälainen solmu tai pujoskaavio algebrallisella käyrällä on?
- ii Millä ehdoilla algebralliset käyrät vastaavat linkkejä ja pujoskaavioita yksi yhteen?

2 Differentiaaligeometriaa

Käyrien muodostamien linkkien tutkimiseen tarvitaan (sileiden) monistojen teoriaa. Monistot ovat geometrisia rakenteita, jotka muistuttavat paikallisesti euklidista avaruutta, mutta yleistyvät avaruuksiin, jotka ovat *globaalisti vääntyneitä*, mikä ilmenee paremmin pian. Algebrallisten solmujen kannalta tämä on olennaista, sillä solmujen tutkimista helpottaa niiden upottaminen monistoon. Tässä työssä noudatetaan lähteen [Lee, 2012] merkintätapoja.

Huomautus 2.1. Tässä osiossa, kuten kirjallisuudessa yleisesti, käsitellään $\mathbb{R}$ -monistoja, vaikka työ muuten käsittelee $\mathbb{C}$ -käyriä. Monistojen teoria sellaisenaan ei kuitenkaan välitä skalaareiden reaalisuudesta ja isomorfia $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$ sallii teorian siirtämisen kompleksiluvuille.

2.1 Sileät monistot

Sileiden monistojen määrittely on jotakuinkin teknistä niiden ymmärrettävyyteen verrattuna. Monistoja voi ajatella n -ulotteisina pintoina, jotka d -ulotteiseen, $d > n$,



Kuva 1: Yhtälön $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 6\,371^2$ määrittämä monisto.

avaruuteen upotettuna näyttävät paikallisesti n -ulotteisilta tasoilta, mutta saattavat globaalisti olla vääntyneitä.

Sileä monisto on sellainen monisto, joka ei ole missään kohdin “rutussa”, jolloin sen pinnalla voi integroida ja derivoida käyriä. Esimerkiksi maapalloa voi mallintaa sileänä 2-ulotteisena monistona.

Määritelmä 2.2. Olkoon M topologinen avaruus. M on n -ulotteinen topologinen monisto, jos

- M on Hausdorff-avaruus,
- M on N_2 -numeroituva avaruus eli sen topologialla on numeroituva kanta $\mathcal{D} = \{U_i\}_{i \in \mathbb{N}}$, jossa $U_i \subset M$ on avoin ja
- M on paikallisesti euklidisesti n -ulotteinen: kaikilla $p \in M$ on avoin ympäristö $U \subset M$, joka on homeomorfinen johonkin $\mathbb{R}^n$:n avoimeen osajoukkoon $V \subset \mathbb{R}^n$.

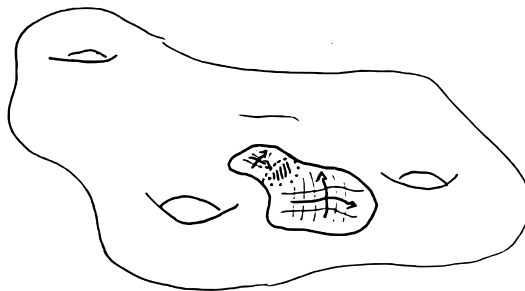
Huomautus 2.3. Usein kirjoitetaan “olkoon M^n monisto” tai “olkoon M n -monisto”, joilla tarkoitetaan, että M on n -ulotteinen monisto.

Määritelmä 2.4. Olkoon M^n monisto. M :n koordinaattikartta on pari (U, φ) , jossa $U \subset M$ on avoin ja $\varphi : U \rightarrow \hat{U}$ on homeomorfismi avoimeen joukkoon $\hat{U} \subset \mathbb{R}^n$. Koordinaattikartan koordinaattikuvaus on φ .

Esimerkki 2.5. Yleisesti algebrallinen hyperpinta $f(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) = 0$, $\nabla f \neq 0$, määrittää n -ulotteisen moniston $\mathbb{R}^{n+1}$:ssä.

Määritelmä 2.6. Jos $U \subset \mathbb{R}^n$, $V \subset \mathbb{R}^m$, funktio $f : U \rightarrow V$ on sileä, jos sen jokaisella komponenttifunktiolla on jatkuvat asteen n osittaisderivaatat kaikilla $n \in \mathbb{N}$.

Määritelmä 2.7. Kuvaus $f : A \rightarrow B$ on diffeomorfismi, jos f on bijektio ja f ja f^{-1} ovat sileitä.



Kuva 2: Abstrakti 2-monisto ja kaksi sileästi yhteensopivaa karttaa.

Määritelmä 2.8. Moniston M *atlas* $\mathcal{A}$ on kokoelma karttoja $\{(U_i, \varphi_i)\}_{i \in I}$ siten, että karttojen lähtöjoukot peittävät moniston M : kaikille $p \in M$ on olemassa $i \in I$, jolle $p \in U_i$. Jos koordinaattikartat ovat pareittain sileästi yhteensopivia, eli

$$\varphi_j \circ \varphi_i^{-1} : \varphi_i(U_i \cap U_j) \rightarrow \varphi_j(U_i \cap U_j)$$

tai $U_i \cap U_j = \emptyset$, niin $\mathcal{A}$ on *sileä atlas*.

Määritelmä 2.9. Monisto M on *sileä monisto*, jos sillä on sileä atlas.

2.2 Tangenttiavaruus

Keskeinen osa sileiden monistojen motivaatiota on derivoimisen mahdollistaminen avaruuksissa, jotka ovat globaalisti kaarevia. Tyypillisesti ajatellaan 1- tai 2-monistoa, käyrää tai pintaa, joka kuitenkin aina elää kolmiulotteisessa avaruudessa. Mitä jos käyrä ei olekaan upotettu $\mathbb{R}^3$:een? On helppo tottua ajatukseen, että monisto on upotettu isompaan avaruuteen, mutta moniulotteisemmissa monistoissa tilanne ei ole enää selvä. Esimerkiksi jos maailmankaikkeutta mallinnettaisiin monistona, mihin avaruuteen se upotettaisiin?

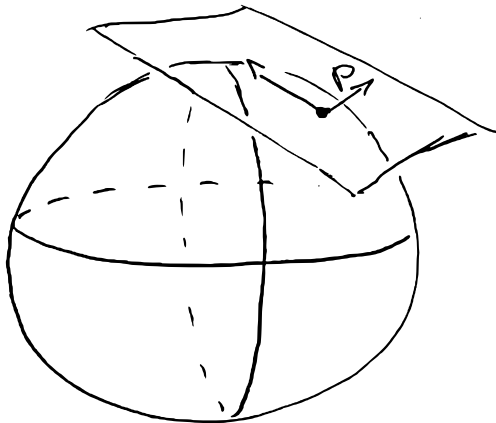
Alunperin derivointi määriteltiin käyrille $\mathbb{R}^2$:ssa tangenttien avulla. Jos monistolla ei ole ympäröivää avaruutta, minne sen tangenttisuora, -taso tai -avaruus upotettaisiin? Selvästikään tangentti ei sellaisenaan yleisty monistoille ja tarvitaan tarkempi määritelmä; sellainen, jonka ymmärtäisi myös moniston “sisällä” elävä olio. Tangenttiavaruuden määrittely alkaa derivaatan yleistyksestä derivaatiosta.

Määritelmä 2.10. Olkoon M sileä n -monisto ja $p \in M$. Olkoon $v : C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$ lineaarinen kuvaus. Jos se tyydyttää Leibniz-säännön

$$v(fg) = f(p)vg + g(p)vf, \quad \text{kaikille } f, g \in C^\infty(M),$$

niin v on *derivaatio* p :ssä.

Yleisyydestään huolimatta derivaatiota kannattaa ajatella minä tahansa moniston pinnan suuntaisena vektorina, joka on kiinnitetty pisteeseen p . Luonnollisesti seuraa, että kaikki mahdolliset tällaiset vektorit, eri suuntaiset ja pituiset, muodostavat monistoa p :ssä sivuavan vektoriavaruuden. Tätä kutsutaan tangenttiavaruudeksi.



Kuva 3: Maapallon (kuva 1) tangenttiavaruus noin Helsingin kohdalla.

Määritelmä 2.11. Kaikkien derivaatioiden joukko p :ssä, merkitään $T_p M$, on M :n tangenttiavaruus p :ssä. Jos $v \in T_p M$, niin v on *tangenttivektori* p :ssä.

Joissakin tapauksissa hyödyllinen on myös konsepti, joka niputtaa kaikki tangenttiavaruudet yhteen.

Määritelmä 2.12. Moniston M *tangenttikimppu* on erillinen yhdiste

$$TM = \bigsqcup_{p \in M} T_p M.$$

2.3 Vektoriavaruuden suunnistus

Toisin kuin tutuissa vektoriavaruuksissa $\mathbb{R}^3 \cong \text{span}\{e_1, e_2, e_3\}$, yleisessä vektoriavaruudessa V ei ole päivän selvää tapaa määrittää ”positiivista” tai ”negatiivista” suuntaa.

Esimerkki 2.13. Olkoon V 2-ulotteinen vektoriavaruus, jonka kanta on $\{\sin \theta, \cos \theta\}$. Kumpi suunnistetuista kannoista $(\sin \theta, \cos \theta)$ ja $(\cos \theta, \sin \theta)$ on positiivinen? Huomaa, että kyseessä on funktioiden, jotka voidaan esittää sinin ja kosinin lineaariyhdistelyinä, vektoriavaruus, ja θ on vain yleinen muuttuja, eikä saa mitään arvoja.

Vektoriavaruuden tai moniston oikeaoppinen suunnistus voidaan kuitenkin kääntää muodollisiksi matemaattisiksi ilmaisuiksi *differentiaalimuotojen* avulla. Aloitetaan kuitenkin hyvin määritellyistä suunnistuksista.

Määritelmä 2.14. Olkoon V reaalin n -vektoriavaruus. Kaksi suunnistettua kantaa $(e_1, \dots, e_n)$ ja $(f_1, \dots, f_n)$ ovat *yhtäpitävästi suunnistettuja*, jos niiden muuntomatriisille, jonka määrittää yhtälö

$$e_i = B_i^j f_j,$$

pätee $\det(B_i^j) > 0$.

Tämä muuntomatriisi määrittää ekvivalenssirelaation, joka jakaa kannat kahteen joukkoon.

Lemma 2.15. *Vektoriavaruuden yhtäpitävä suunnistus on sen kantojen ekvivalenssirelaatio, jolla on tasan kaksi ekvivalenssiluokkaa.*

Todistus. Olkoot $K_\alpha = \{\alpha_i\}_{i=1}^n$ ja $K_\beta = \{\beta_i\}_{i=1}^n$ kaksi suunnistettua kantaa. Olkoon B muuntomatriisi, joka määrittää yhtälön

$$\alpha_i = B_i^j \beta_j.$$

Merkitään $K_\alpha \sim K_\beta$, jos $\det(B) > 0$. Tällöin $\sim$ on ekvivalenssirelaatio, sillä

- $K_\alpha \sim K_\alpha$, sillä $\det(I) = 1 > 0$,
- Jos $K_\alpha \sim K_\beta$, niin $\det(B) > 0$, jolloin $\det(B^{-1}) = 1/\det(B) > 0$, joten $K_\beta \sim K_\alpha$ ja
- Jos $K_\alpha \sim K_\beta$ ja $K_\beta \sim K_\gamma$, niin $\det(B) > 0$ ja $\det(C) > 0$, jolloin $\det(BC) = \det(B)\det(C) > 0$, joten $K_\alpha \sim K_\gamma$.

Jos $\det(B) > 0$, niin K_α ja K_β ovat yhtäpitävästi suunnistettuja. Jos $\det(B) < 0$, niin K_α ja K_β eivät ole yhtäpitävästi suunnistettuja. Tapaus $\det(B) = 0$ on mahdoton, sillä silloin K_α tai K_β ei olisi kanta. Siispä kaikkien suunnistettujen kantojen joukoille $\{K_\alpha\}$ pätee

$$\frac{\{K_\alpha\}}{\sim} = \{1, -1\}.$$

□

Matemaatikon tehtäväksi jää määritellä toinen näistä luokista “positiiviseksi” ja toinen “negatiiviseksi”. Tämän jälkeen voidaan määritellä suunnistus vektoriavaruudessa.

2.4 Suunnistus monistossa

Moniston M suunnistus määritellään sen tangenttiavaruuden suunnistuksen kautta.

Määritelmä 2.16. Olkoon M sileä n -monisto. M :n *pisteittäinen suunnistus* on suunnistuksen valinta jokaiselle tangenttiavaruudelle $T_p M$, $p \in M$.

Sellaisenaan tämä ei ole järkevä hyödyllinen määritelmä, sillä suunnistus voi vaihdella pisteestä toiseen. Toivottavaa olisi etenkin, että moniston sileillä alimonistoilla (käyrillä), suunnistus ei vaihtelisi positiivisen ja negatiivisen välillä.

Moniston globaalin suunnistuksen määrittelemiseksi tarvitaan vielä pari konseptia. Intuitiivisesti moniston suunnistukseen liittyy aina jonkinlainen jatkuva “virtaus”, joka määrittää positiivisen suunnan. Määritellään tämä virtaus vektorikenttien avulla.

Määritelmä 2.17. Moniston M *vektorikenttä* X on sileä kuvaus $X : M \rightarrow TM$, jossa TM on moniston M tangenttikimpu, siten että

$$\pi \circ X = \text{id}_M,$$

jossa $\pi : TM \rightarrow M$ on tangenttikimpuun projektiokuvaus $\pi : T_p M \mapsto p$. Vektorikenttä X on konkreettisesti kuvaus $p \mapsto X_p$, kun X_p on jokin derivaatio p :ssä.

On hyvä huomata, ettei edellä määritetty vektorikenttä ole vielä *sileä*, eikä sileyden käsitettä vektorikentälle määritelty itse asiassa lainkaan. Lee [Lee, 2012] perehdyttää kappaleessa 8 asiaan perinpohjaisesti ja tässä työssä tyydytään vain konseptuaaliseen ajatukseen sileästä ja jatkuvasta vektorikentästä.

Määritelmä 2.18. Olkoon M sileä n -monisto. Olkoon $(e_1, \dots, e_n)$ järjestetty vektorikenttien e_i n -monikko, jossa vektorikentät e_i on määritelty avoimessa joukossa $U \subset M$. Jos kaikissa pisteissä $p \in U$ rajoitteet $e_i|_p$ muodostavat $T_p M$:n kannan, niin $(e_1, \dots, e_n)$ on *paikallinen kehys* U :ssa. Jos $U = M$, niin $(e_1, \dots, e_n)$ on *globaali kehys*.

Paikallinen kehys on siis jokin moniston avoin osajoukko, johon voi määrittää vektorikentän, jonka virtaus ”täyttää” kaikki moniston n ulottuvuutta.

Määritelmä 2.19. Olkoon (e_i) tangenttikimpuun TM paikallinen kehys. Tällöin (e_i) on (*positiivisesti*) *suunnistettu*, jos $(e_1|_p, \dots, e_n|_p)$ on (positiivisesti) suunnattu $T_p M$:n kanta kaikilla $p \in U$.

Pisteittäinen suunnistus on *jatkuva*, jos jokainen $p \in M$ on jossakin suunnistetussa kehyksessä.

Moniston M *suunnistus* on jatkuva pisteittäinen suunnistus.

Toisin sanoen M on suunnistettu, jos sillä on olemassa avoin peite $\mathcal{D} = \{U_p\}_{p \in M}$, jossa jokainen U_p on sikäli erityinen, että se on paikallinen kehys. Tätä peitettä voikin ajatella avoimen peitteen asemesta erilaisena *n -ulotteisen virtauksen peitteenä*.

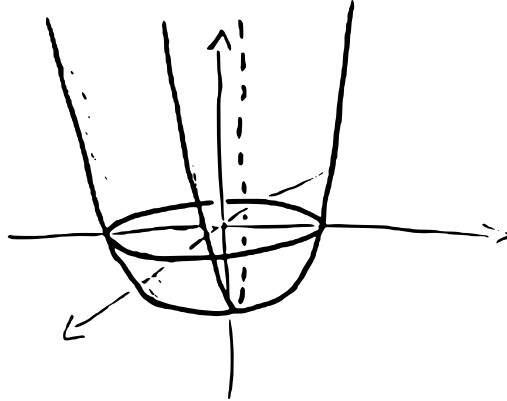
Selvästi jos monistolla on kaikissa pisteissä n -ulotteinen virtausalkio, jonka suunta ja muoto on yhdenmukainen läheisten pisteiden virtausalkioiden kanssa, on mielekästä sanoa monistolla olevan (globaali) ”suunnistus”.

3 Algebralliset käyrät ja projektiiviset avaruudet

Tämän osion tarkoituksena on esitellä tiiviisti algebrallisten käyrien, projektiivisten avaruuksien ja projektiivisten käyrien määritelmän sanaston kiinnittämiseksi. Kiinnostunut lukija löytää huolellisemman tarkastelun esimerkiksi Gathmannin algebrallisen geometrian luentomuistiinpanoista [Gathmann, 2026].

3.1 Affinit algebralliset käyrät kompleksitasossa

Affini algebrallinen käyrä kompleksitasossa on määritelty polynomin nollakohtien joukkona. Algebrallinen käyrä eroaa polynomista siten, että algebrallinen käyrä on jonkin polynomin nollakohtajoukko.



Kuva 4: Parabolinen pinta $f(x, y) - z = 0$ ja algebrallinen käyrä $f(x, y) = 0$.

Määritelmä 3.1. Jos $f \in \mathbb{C}[x, y]$ on ei-vakio polynomi, niin sen affiini algebrallinen käyrä C on

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{C}^2 \mid f(x, y) = 0\}.$$

Yleisesti n -ulotteinen algebrallinen hyperpinta on $n + 1$ -ulotteisen polynomin nollakohtajoukko. Kuvassa 4 havainnollistetaan tätä 2-pinnalla ja sen xy -tasoon jättämällä ellipsillä. Määritellään vielä käyrän aste.

Määritelmä 3.2. Olkoon C algebrallinen käyrä, jonka määrittää polynomi $f \in \mathbb{C}[x, y]$. Kirjoitetaan

$$f(x, y) = \sum_{i,j=0}^N a_{ij} x^i y^j, \quad N \in \mathbb{N}, a_{ij} \in \mathbb{C}.$$

Tällöin C :n tai f :n aste on $\deg(C) = \deg(f) = \partial f = \max\{i + j\}$.

Asetus. Merkitään tästä lähtien käyrän tai polynomin astetta ∂C tai ∂f .

3.2 Singulariteetit ja säännöllisyys

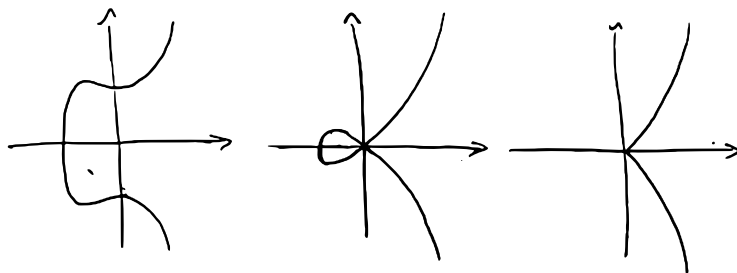
Käyrän C paikallinen muoto pisteessä $p = (a, b) \in C$ määrittyy f :n osittaisderivaattojen avulla.

Määritelmä 3.3. Käyrän C piste $p = (a, b) \in C$ on *singulaarinen*, jos f :n osittaisderivaatat häviävät pisteessä p :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = 0 \quad \text{ja} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = 0.$$

Tällöin voidaan myös sanoa, että käyrä on *singulaarinen*.

Määritelmä 3.4. Jos vähintään yksi osittaisderivaatoista ei ole nolla p :ssä, niin piste on *säännöllinen*. Jos kaikki käyrän pisteet ovat säännöllisiä, niin käyrä on *säännöllinen*.



Kuva 5: Yksi epäsingulaarinen käyrä ja kaksi singulaarista. Vasemmalta oikealle käyriä määrittävät yhtälöt ovat $y^2 - x^3 - x^2 - 1 = 0$, $y^2 - x^3 - x^2 = 0$ ja $y^2 - x^3 = 0$.

Säännöllisessä pisteessä implisiittifunktiolause takaa, että käyrä näyttää paikallisesti (kompleksimielessä, $\dim_{\mathbb{C}}$) 1-ulotteiselta monistolta¹, ja on mahdollista määrittellä yksikäsitteinen tangenttisuora. Kuvassa 5 on havainnollistettu singulaarisuutta. Singulaarinen käyrä voi leikata itseään tai muodostaa kärjen. Koska polynomit ovat kaikissa pisteissään derivoituvia, on singulaarisen käyrän kokonaisderivaatan oltavat huonosti käyttäytyvässä pisteessä nolla.

3.3 Projektiivinen avaruus

Avaruudella $\mathbb{K}^n$ on geometrinen rajoitus: kaksi erillistä suoraa leikkaavat yleensä yhdessä pisteessä, paitsi jos ne ovat yhdensuuntaisia. Käsitteiden yhtenäistämiseksi käyttöön otetaan projektiivinen avaruus, joka lisää tavalliseen vektoriavaruuteen $\mathbb{K}^n$ matemaattisesti hyvin määritellyn “horisontin”.

$\mathbb{K}$ -rakenteinen n -ulotteinen projektiivinen avaruus $\mathbb{P}^n(\mathbb{K})$ määritellään joukoksi, joka koostuu avaruuden $\mathbb{K}^{n+1}$ vektorisäteistä (eli niiden ekvivalenssiluokista), jotka kulkevat origon kautta.

Määritelmä 3.5. Olkoon $(Z_0, \dots, Z_n) \in \mathbb{K}^{n+1} - \{0\}$. Määritellään ekvivalenssirelaatio $\sim$ seuraavasti:

$$(Z_0, \dots, Z_n) \sim (\lambda Z_0, \dots, \lambda Z_n) \quad \text{kaikille } \lambda \in \mathbb{K}^*.$$

Tällöin

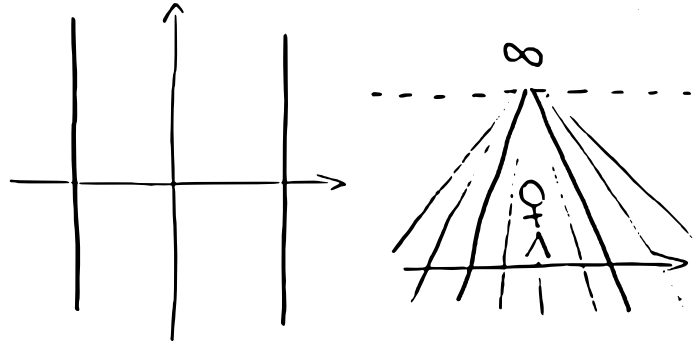
$$\mathbb{P}^n(\mathbb{K}) := \frac{\mathbb{K}^{n+1} - \{0\}}{\sim}.$$

Ekvivalenssiluokan edustaja merkitään homogeenisilla koordinaateilla $[Z_0 : \dots : Z_n]$.

Asetus. Jatkossa tarkastellaan yksinomaan kompleksista projektiivista avaruutta $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$. Lisäksi merkitään $\mathbb{P}^n$ pidemmän $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$ sijasta.

Poikkeus tehdään havainnollistavien kuvien kohdalla, jotka piirretään reaaliseseen tasoon. Kompleksitasossa on liikaa ulottuvuuksia.

¹Oikea termi olisi *varisto*, joka tiiviyn vuoksi jätetään määrittelemättä. Työn tarpeisiin monisto riittää hyvin.



Kuva 6: Projektiivisessä tasossa kaksi yhdensuuntaista suoraa leikkaavat äärettömyydessä.

Projektiivisen avaruuden idea on tuoda tavalliseen avaruuteen $\mathbb{K}^n$ myös “horisontti”, joka ajaa äärettömyyden virkaa. Kuvassa 6 on piirretty kaksi yhdensuuntaista suoraa tavalliseen $\mathbb{R}$ -tasoon sekä projektiiviseen tasoon $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$. Äärettömyys ei ole yksi piste, vaan kokonainen “horisonttiviiva” ja suorat leikkaavat suoraan katsojan edessä. Havaintoa siitä, että projektiivisessä tasossa äärettömyys on tasoa ympäröivä horisontti, tarkastellaan täsmällisemmin seuraavassa esimerkissä ja lemmassa.

Esimerkki 3.6. Tapauksissa $n = 1$ ja $n = 2$

- $\mathbb{P}^1 \cong \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ (Riemann-pallo)
- $\mathbb{P}^2 \cong \mathbb{C}^2 \cup \mathbb{P}^1$. $\mathbb{P}^2$:n koordinaatit ovat $[X : Y : Z]$, ja $\mathbb{P}^1$ on joukko pisteitä, joilla $Z = 0$.

Jos tarkastellaan projektiivisten avaruuksien ulottuvuuksia reaali mielessä ($\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}) = 2$), niin $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{P}^1) = 2$ ja $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{P}^2) = 6$ (vai 4?).

Esimerkin 3.6 kaava yleistyy itse asiassa kaikille $n \in \mathbb{N}$.

Lemma 3.7. Projektiivinen avaruus on erillinen yhdiste $\mathbb{P}^n = \mathbb{C}^n \sqcup \mathbb{P}^{n-1}$.

Todistus. Tarkastellaan $\mathbb{P}^n$:n pistettä $[Z_0 : \dots : Z_n]$, jolla on n koordinaattia. Jos $Z_n \neq 0$, niin piste voidaan esittää muodossa

$$[Z_0 : \dots : Z_n] \sim \left[\frac{Z_0}{Z_n} : \dots : \frac{Z_{n-1}}{Z_n} : 1 \right] \in \mathbb{C}^n.$$

Jos taas $Z_n = 0$, niin piste kuuluu $\mathbb{P}^{n-1}$:een. Tällöin saadaan jako $\mathbb{P}^n = \mathbb{C}^n \sqcup \mathbb{P}^{n-1}$. $\square$

Yleisen projektiivisen avaruuden $\mathbb{P}^n$ “sisus” on $\mathbb{C}^n$ ja “kuori äärettömyydessä” $\mathbb{P}^{n-1}$, joka induktiivisesti kuortaan lukuunottamatta muistuttaa $\mathbb{C}^{n-1}$:tä. Tämä antaa mielekkään upotuksen $\mathbb{C}^n \hookrightarrow \mathbb{P}^n$, jossa $\mathbb{C}^n$ upotetaan bijektiivisesti pelkästään $\mathbb{P}^n$:n “sisukseen”.

Työlle relevantissa 2-ulotteisessa tapauksessa avaruus $\mathbb{C}^2$ voidaan nähdä paikallisena karttana (tai tiheänä avoimena joukkona) projektiivisessä tasossa $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$. Tyypillinen upotus määritellään seuraavasti:

$$\begin{aligned}\iota : \mathbb{C}^2 &\hookrightarrow \mathbb{P}^2(\mathbb{C}) \\ (x, y) &\mapsto [x : y : 1]\end{aligned}$$

Pisteet $\mathbb{P}^2$:ssa, jotka eivät kuulu tämän upotuksen kuvaan, ovat muotoa $[X : Y : 0]$. Näiden pisteiden joukko muodostaa projektiivisen suoran $\mathbb{P}^1$, jota kutsutaan *suoraksi äärettömyydessä* tai *äärettömyyssuoraksi*. Lemman 3.7 hengessä $\mathbb{P}^2 = \mathbb{C}^2 \sqcup \mathbb{P}^1$.

Edellinen upotus ei ole kaikissa tilanteissa optimaalinen tai toimiva, mutta pääidea on, että upottaminen on erittäin helppoa.

3.4 Projektiiviset käyrät

Projektiivisessä tasossa $\mathbb{P}^2$ klassinen polynomi $f(x, y)$ ei ole hyvin määritelty, koska homogeeniset koordinaatit ovat ekvivalentteja skalaarikertoimen suhteen. Tämän vuoksi on käytettävä *homogeenistä* polynomia $F(X, Y, Z)$, eli polynomia, jossa kaikilla monomeilla on sama aste d . Yhtälö $F(\lambda X, \lambda Y, \lambda Z) = \lambda^d F(X, Y, Z) = 0$ on tällöin riippumaton valitusta edustajasta.

Määritelmä 3.8 (Homogenisointi). Polynomi $f(x, y) \in \mathbb{C}[x, y]$ voidaan *homogenisoida* määrittelemällä

$$F(X, Y, Z) = Z^d f\left(\frac{X}{Z}, \frac{Y}{Z}\right),$$

missä d on polynomin f aste.

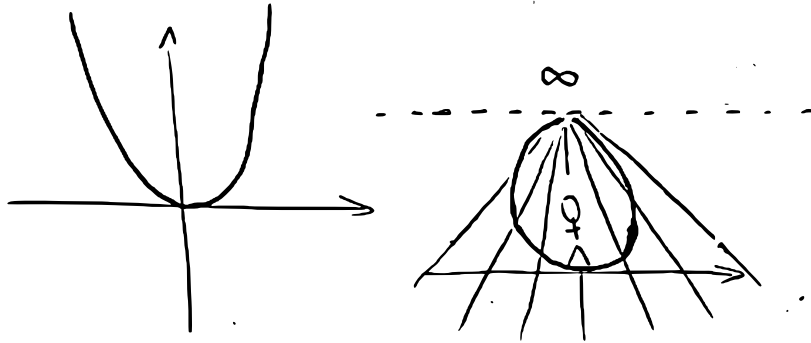
Määritelmä 3.9. Projektiivinen algebrallinen käyrä $\mathcal{C}$ määritellään homogeenisen polynomin $F(X, Y, Z)$ nollakohtien joukkona:

$$\mathcal{C} = \{[X : Y : Z] \in \mathbb{P}^2 \mid F(X, Y, Z) = 0\}.$$

Huomautus 3.10. Polynomin homogenisointi sallii luonnollisesti käyrän tarkastelun myös äärettömyyssuoralla. Projektiivinen käyrä $\mathcal{C}$ on aina suljettu ja kompakti, koska se on suljettu alijoukko projektiivisessä avaruudessa $\mathbb{P}^2$, joka on itsessään kompakti.

Algebrallisen käyrän homogenisointi sallii varsin mielenkiintoisia näkökulmia tuttujen käyrien tarkasteluun. Jos tasoon piirtää paraabelin $y = x^2$, käyrä hajaantuu kohti äärettömyyttä y -akselin molemmin puolin. Hajaantuminen on kuitenkin symmetristä y -akselin molemmin puolin (koska $x^2 = (-x)^2$!). Toisin sanoen käyrä hajaantuu molemmissa haaroissaan *asymptoottisesti samankaltaisesti* eli molemmissa haaroissaan paraabeli lähestyy käytökseltään kahta yhdensuuntaista suoraa.

Esimerkki 3.11 (Projektiivinen paraabeli). Paraabelin yhtälö on $f(x, y) = y - x^2 = 0$, jonka homogenisoitu muoto on $F(X, Y, Z) = YZ - X^2 = 0$. Konvention mukaan horisontti vastaa pisteitä, joilla $Z = 0$. Yhtälö äärettömyydessä on siis $0Y - X^2 = 0$, jolloin pakosti $X = 0$. Koska piste $[0 : 0 : 0]$ on kielletty, niin $Y \neq 0$.



Kuva 7: Paraabeli $\mathbb{R}^2$:ssa ja $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$:ssa, jossa se muistuttaa ellipsiä.

Homogeeninen paraabeli leikkaa siis äärettömyysuoran pisteessä $[0 : Y : 0] \sim [0 : 1 : 0]$. Tässä pisteessä käyrän osittaisderivaatat ovat

$$\frac{\partial F}{\partial X} = -2X, \quad \frac{\partial F}{\partial Y} = Z, \quad \frac{\partial F}{\partial Z} = Y.$$

Pisteessä $[0 : 1 : 0]$ osittaisderivaatat ovat $(0, 0, 1)$, joten käyrä on säännöllinen. Tangenttisuora pisteessä $[0 : 1 : 0]$ on siis $Z = 0$, eli äärettömyysuora. Tämä tarkoittaa sitä, että paraabelin molemmat haarat yhtyvät tangentiaalisesti äärettömyydessä.

Koska projektiivisessä avaruudessa pisteet ovat suorien ekvivalenssiluokkia, tarkoittaa asymptoottinen samankaltaisuus hajaantumisessa sitä, että haarat yhtyvät horisontissa. Tämä on piirretty kuvaan 7. Sulkeutuuko algebrallinen käyrä aina äärettömyydessä? Ei välttämättä. Kartioleikkauksista hyperboli antaa vastaesimerkin.

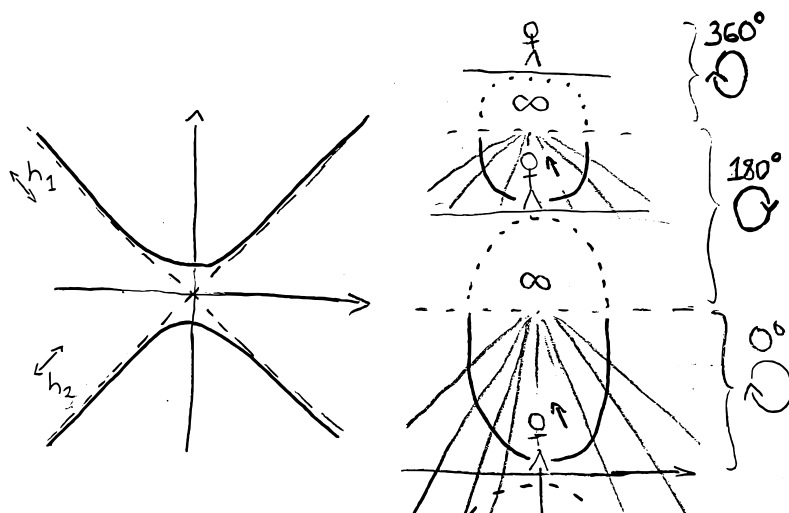
Annetuista esimerkeistä hyperboli on itse asiassa kiinnostavin, sillä se paljastaa jotakin oleellista projektiivisen avaruuden rakenteesta, nimittäin sen, että avaruutta ympäröivä horisontti ei ole yksinkertaisesti vain ympyrä. Tilannetta havainnollistetaan jokseenkin monimutkaisessa kuvassa 8. Kuvassa vasemmalla on esitetty hyperboli tutussa reaalitasossa. Kuvaan on lisäksi merkitty kaksi asymptoottisuoraa h_1 ja h_2 , joita kohti hyperboli suppenee neljässä eri suunnassa.

Esimerkki 3.12 (Projektiivinen hyperboli). Hyperbolin yhtälö on $f(x, y) = x^2 - y^2 + 1 = 0$, jonka homogenisoitu muoto on $F(X, Y, Z) = X^2 - Y^2 + Z^2 = 0$. Horisontti vastaa pisteitä, joilla $Z = 0$. Yhtälö äärettömyydessä on siis $X^2 - Y^2 = 0$. Tällöin

$$\begin{aligned} X^2 - Y^2 &= 0 \\ (X - Y)(X + Y) &= 0, \end{aligned}$$

jolloin $X = \pm Y$. Tämä vastaa pisteitä $[X : Y : 0] \sim [1 : 1 : 0]$ ja $[X : -Y : 0] \sim [1 : -1 : 0]$. Nämä pisteet vastaavat hyperbolin kahta asymptoottisuoraa h_1 ja h_2 . F :n osittaisderivaatat ovat

$$\frac{\partial F}{\partial X} = 2X, \quad \frac{\partial F}{\partial Y} = -2Y, \quad \frac{\partial F}{\partial Z} = 2Z.$$



Kuva 8: Hyperboli $\mathbb{R}^2$:ssa ja $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$:ssa.

Tangenttisuorat pisteissä $[1 : 1 : 0]$ ja $[1 : -1 : 0]$ ovat siis $X - Y = 0$ ja $X + Y = 0$. Nämä vastaavat suoria h_2 ja h_1 .

Oikealla on päällekkäin kaksi reaalista projektiivista tasoa. Keskitytään ensiksi alempaan tikku-ukkoon. Kuten edellisissä kuvissa, tikku-ukko seisoo origossa ja katsoo horisonttiin. Tämä vastaa vasemmanpuoleisen kuvan ylemmää puolitasoa $y > 0$. Hyperboli on piirretty tasaisella viivalla ja se törmää horisonttiin kahdessa pisteessä muodostaen ellipsin. Tikku-ukon avaruuden oikealla puolella on ympyrä, joka esittää positiivisen kiertosuunnan.

Mitä tapahtuu horisontin takana, johon on piirretty katkoviivaa? Siirrytään takaisin vasemmanpuoleiseen kuvaan $\mathbb{R}^2$:een. Oletetaan, että tikku-ukko lähtee kävelemään paraabelia pitkin luoteeseen ja että hän saapuu äärettömyyteen. Äärettömyydessä hänen pistettään vastaa asymptoottinen suora h_1 , mutta hän olisi voinut kulkea myös kaakkoon päästäkseen tähän pisteeseen! Toisin sanoen kävelemällä eteenpäin äärettömyyteen ja sen yli, tikku-ukko päätyykin alapuoliseen tasoon ($y < 0$). Jos hän jatkaa matkaa, hän saapuu ennen pitkää takaisin origoon.

Tikku-ukon matkalla avaruus on kuitenkin kääntynyt 180 astetta. Tätä havainnollistavat kuvan oikealla laidalla olevat kiertoympyrät, jotka kääntyvät 180 astetta avaruuden yli mentäessä. Jos origon tienoilta lähtisi armeija tikku-ukkoja ympyrämuodostelmassa kävelemään kohti äärettömyyttä, he päätyisivät ennen pitkää takaisin origoon, mutta heidän ympyränsä olisi nyt kääntynyt 180 astetta alkuperäisestä. Tämä johtuu siitä, että projektiivisessa avaruudessa luode vastaa kaakkoa ja koillinen lounasta. Tilanteen voi onneksi korjata kävelemällä uudestaan äärettömyyden yli.

Projektiivista tasoa ei siis ympäröikään ympyrä, vaan ympyrä jossa kaksi vastakkaisista pistettä ovatkin sama piste. Kyseessä on siis puoliympyrä, mutta miten puoliympyrä voi ympyröidä avaruutta, jossa on kuitenkin ympyrän verran liikkumasuuntia? Jätämme tämän lukijan pohdittavaksi.

4 Algebrotopologiset määritelmät

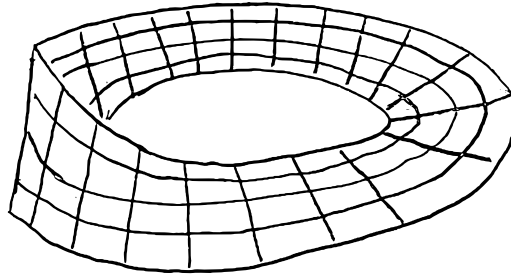
Tässä työssä solmujen ominaisuuksien tutkimiseen tarvitaan topologisia työkaluja. Tämän osion päätarkoituksena on määritellä harvinaisia, solmuteorialle tyypillisiä konstruktioita ja peruskäsitteistö oletetaan lukijan hallitsemaksi.² Algebrallisen topologian käsitteistöä seuraillaan Hatcherin [Hatcher, 2002] kirjaa.

Tämä osio palvelee kahta tarkoitusta: putkiympäristön käsitteen kehittämistä sekä teknisempää todistusta siitä, että kahden homologisen n -pallon yhteen pujominen³ tuottaa homologisen n -pallon. Käyrän putkiympäristöä voi ajatella pienenä käyrää seurailevana täytettynä putkena. Homologisia palloja koskeva lause varmistaa, että kun kaksi eri avaruuksissa elävää solmua pujotaan yhteen, elää tulossolmu myös ”hyvänlaatuisessa” avaruudessa.

Formaaleista muotoiluista kiinnostunut lukija voi tutustua osakappaleisiin tarkemmin, mutta niiden sivuuttaminen ei estä lainkaan myöhempiin kappaleisiin

²Topologian peruskäsitteistöä tuntematonta lukijaa suositetaan perehtymään esimerkiksi tiiviiseen luentomuistiinpanoon [Koski, 2024] tai syvällisempään johdantoon [Munkres, 2000].

³Pujominen määritellään solmuja koskevassa kappaleessa ???



Kuva 9: Möbius-nauha.

perehtymistä.

4.1 Kimput

Kuitukimppua voidaan pitää topologisten avaruuksien tulon $X \times Y$ yleistyksenä sikäli, että se sallii “vääntyneen” tulon. Vektorikimppu on kuitukimppun erityistapaus.

Määritelmä 4.1 (Kuitukimppu). *Kuitukimppu* on nelikko (E, B, π, F) , missä E, B ja F ovat topologisia avaruuksia ja $\pi : E \rightarrow B$ jatkuva surjektio, joka tyydyttää paikallisen triviaaliuden ehdon (alla). Sivü 386 alg. top. kirjasta.

Huomautus 4.2. Jos E on muotoa $A \times B$, puhutaan “triviaalista A -kimpusta yli B :n”.

Kuitukimppun pitää olla paikallisesti triviaali eli muistuttaa tavallista tuloa, mutta globaalisti sen geometria voi olla vääntynyt. Kuva 9 esittää epätriviaalisti vääntynyttä sylinteriä $S^1 \times I$, missä $I \subset \mathbb{R}$, eli Möbius-nauhaa.

Määritelmä 4.3 (Vektorikimppu). Olkoon M topologinen avaruus. Asteen k $\mathbb{K}$ -vektorikimppu M :n yli on jatkuvalla surjektioilla $\pi : E \rightarrow M$ varustettu topologinen avaruus E siten, että

1. kaikille $p \in M$ kuitu $E_p = \pi^{-1}(p)$ yli p :n voidaan varustaa k -ulotteisen $\mathbb{K}$ -vektoriavaruuden rakenteella ja
2. kaikille $p \in M$ on olemassa p :n ympäristö $U \subset M$ ja homeomorfismi $\Phi : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{K}^k$ siten, että
 - $\pi_U \circ \Phi = \pi$ (jossa $\pi_U : U \times \mathbb{K}^k \rightarrow U$ on projektio) ja
 - kaikille $q \in U$ $\Phi|_{E_q}$ on vektoriavaruusisomorfia $E_q \cong \{q\} \times \mathbb{K}^k \cong \mathbb{K}^k$.

Esimerkki 4.4. Esimerkiksi pallo ja sen tangenttikimppu muodostavat vektorikimppun $\pi : TS^2 \rightarrow S^2$, jossa projektio määritetään $T_p S^2 \mapsto p$ eli pisteeseen, jossa tangenttiavaruus kiinnittyy palloon. Tässä jokainen kuitu voidaan varustaa 2-ulotteisella $\mathbb{R}$ -rakenteella.

Pallo ja tangenttikimppu ovat esimerkkejä globaalisti triviaalista vektorikimpusta, jossa ei ole vääntöä. Yleisemmässä vektorikimppujen tapauksessa puhutaan tangenttiavaruuksien sijaan tangenttikuidusta, jossa voi olla globaalia vääntöä.

4.2 Kuidut

Siinä missä kuitukimppu yleistää topologisen tulon, kuidutus yleistää kuitukimppun. Kuidutuskonstruktio on hankala käsittää ja se esitetään tässä pääosin vain myöhempää konstruktiota, putkiympäristöä, varten.

Määritelmä 4.5 (Homotopinen nosto-ominaisuus). Kuvaus $\pi : E \rightarrow B$ tyydyttää *homotopisen nosto-ominaisuuden* avaruudelle X , jos

- kaikille homotopioille $g : X \times [0, 1] \rightarrow B$ ja
- kaikille kuvauksille $\tilde{g}_0 : X \rightarrow E$ nostaen $g_0 = g(\cdot, 0)$:n, eli $p \circ \tilde{g}_0 = g_0$,

on olemassa homotopia $\tilde{g} : X \times [0, 1] \rightarrow E$ nostaen g :n (eli $g = p \circ \tilde{g}$) niin, että $\tilde{g}_0 = \tilde{g}|_{X \times \{0\}}$. Kommutoiva kaavio havainnollistaa tilanteen:

$$\begin{array}{ccc} X \times \{0\} & \xrightarrow{\tilde{g}_0} & E \\ \downarrow & \nearrow \tilde{g} & \downarrow \pi \\ X \times [0, 1] & \xrightarrow{g} & B \end{array} \quad (1)$$

Määritelmä 4.6. *Kuidutus* on kuvaus $\pi : E \rightarrow B$, jolla on homotopinen nosto-ominaisuus kaikkien avaruuksien X suhteen.

Määritelmä 4.7. Olkoon $\pi : E \rightarrow B$ kuidutus. Kuidutus on *paikallisesti triviaali*, jos kaikille $x \in B$ on olemassa avoin ympäristö $U \subset B$ ja $F \subset E$ siten, että

$$\pi^{-1}(U) \approx U \times F.$$

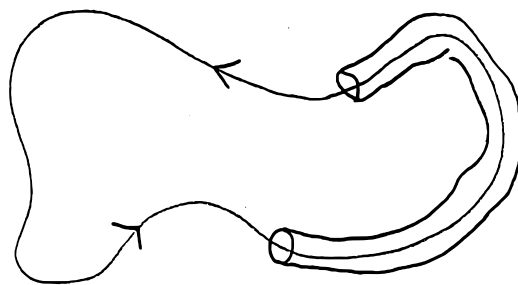
Määritelmä 4.8. Jos E on pohja-avaruuden B kuitukimppu $\pi : E \rightarrow B$, niin *kuitukimppun sektio* on jatkuva kuvaus $\sigma : B \rightarrow E$ siten, että $\pi \circ \sigma = \text{id}_B$.

4.3 Putket

Määritelmä 4.9. Olkoot S, M : $S \subset M$ sileitä monistoja. S :n *putkiympäristö* M :ssä on pari (π, J) , jossa $\pi : E \rightarrow S$ on vektorikimppu ja $J : E \rightarrow M$ on sileä kuvaus, siten että

- $J \circ 0_E = i$, i on upotus $S \hookrightarrow M$ ja 0_E nollasektio
- on olemassa avoimet joukot $U \subset E$, $V \subset M$ siten, että $0_E[S] \subset U$ ja $S \subset V$ niin, että rajoitus $J|_U$ on diffeomorfismi.

Yksinkertainen esimerkki saadaan käyrästä $\mathbb{R}^3$:ssa. Sen putkiympäristö on käyrää seuraileva kolmiulotteinen mato, jonka poikkileikkaukset ovat tasojoukkoja, joiden muoto vaihtelee, mutta käyrän suuntaisesti aina sileästi. Käyrän putkiympäristön läpileikkaus ei välttämättä ole täydellinen ympyrälevy keskusakselin (käyrän) ympäri, mutta topologisesti se on aina ympyrälevy. Esimerkki kuvassa 10.



Kuva 10: 3-monistoon upotettu suljettu käyrä, jolle piirretty pätkä mielivaltaista putkiympäristöä.

Lause 4.10 (Putkiympäristölause). *Jokaisella sileän moniston upotetulla sileällä alimonistolla on putkiympäristö.*

Todistus. Todistus on vaikea ja löytyy lähteestä ???.

□

Määritelmä 4.11. Olkoon $f : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}$ polynomikuvaus. Sen kuitua $f^{-1}(c)$, $c \in \mathbb{C}$ kutsutaan *säännölliseksi*, mikäli jollekin c :n ympäristölle D kuvaus $f|_{f^{-1}(D)} : f^{-1}(D) \rightarrow D$ on paikallisesti triviaali C^∞ -kuidutus.

Kuitu $f^{-1}(c)$ on *säännöllinen äärettömyydessä*, jos jollekin c :n ympäristölle E ja kompaktille osajoukolle $K \subset \mathbb{C}^2$ kuvaus $f|_{f^{-1}(D)-K}$ on paikallisesti triviaali kuidutus.

Jos kaikki f :n kuidut ovat säännöllisiä äärettömyydessä niin f on *hyvä*.

Huomautus 4.12. “Säännöllinen” ja “säännöllinen äärettömyydessä ja epäsingulaarinen” ovat yhtäpitäviä.

Ajatus. Säännöllisyys on matemaattinen muotoilu idealle, että läheiset kuidut “näyttävät samalta” kuin $f^{-1}(c)$. Säännöllisyys äärettömyydessä muotoilee tämän samalta näyttämisen äärettömyyden “lähellä”.

4.4 Homologiaa pintapuolisesti

Homologia on sisällöltään runsas ja tekninen matematiikan osa-alue, jonka tarkoituksena on tutkia topologisten avaruuksien rakennetta ja reikiä. Homologian ehtisi tässä työssä esitellä vain lyhyesti, mikä ei tee aihepiirille oikeutta syvyytensä vuoksi; siis aiheen esittely ohitetaan tässä työssä, mutta kiinnostunutta lukijaa ohjataan tutustumaan erinomaiseen Hatcherin materiaaliin [Hatcher, 2002]. Tässä tarkastellaan vain soluhomologiaa, hieman yksinkertaistettua homologian teoriaa.

Tässä aliosiossa esitetään kuitenkin lyhyt motivaatio homologialle sekä määritellään pari työssä keskeistä käsitettä. Määritelmät tarjoillaan intuitiivisen selityksen kera, homologiaa tuntematonta lukijaa silmälläpitäen.

Ajatus. Homologia tutkii topologisten avaruuksien *erilaisuutta* avaruuksien *reikäisyyden* kautta. Reikäisyys on yllättävän vaikeaa määritellä, mutta se auttaa myös yllättävän hyvin erottelemaan avaruuksia toisistaan, esimerkiksi pallon ja toruksen.

Esimerkki 4.13. Ympyrä S^1 ja kahdeksikko eivät ole homologisista. Ympyrä sulkee sisäänsä yhden reiän, kahdeksikko kaksi reikää.

Ympyrän sulkema reikä on olemassa, koska ympyrä muodostaa silmukan. On tärkeää huomata, että silmukka on yksiulotteinen. Korkeamman asteen reiän sulkee sisäänsä S^2 , joka on kaksiulotteinen. Tämäkin on tosiaan reikä; siihen ei voi päästä kolmiulotteisessa avaruudessa käsiksi kulkematta S^2 :n pinnan läpi, mutta neljättä ulottuvuutta pitkin reiän läpi voi kulkea koskematta S^2 :een.

Käytännössä homologiassa lasketaan homologiaryhmiä $H_n(X)$, missä X on topologinen avaruus. Alaindeksi $n \in \mathbb{Z}$ kertoo, että kyseessä on n :s homologiaryhmä, joka tavallaan mittaa avaruuden n -ulotteisia reikiä. Muitakin kuin kokonaislukukertoimia voisi käyttää, mutta tässä työssä rajoitutaan selkeyden vuoksi kokonaislukukertoimiin.

Esimerkki 4.14. Ympyrälle S^1 homologiaryhmät ovat

$$H_i(S^1) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = 0, 1 \\ 0, & i > 1 \end{cases}.$$

Nollas homologiaryhmä H_0 mittaa avaruuden yhtenäisten komponenttien määrää. $H_0(S^1) = \mathbb{Z}$ tarkoittaa, että ympyröitä voisi olla k kappaletta liimattuna päällekkäin, $k \in \mathbb{Z}$ tai nolla, jos $k = 0$.

H_1 mittaa 1-ulotteisten silmukoiden muodostamien reikien määrää.

H_n mittaa n -ulotteisten "silmukoiden" jättämien reikien määrää, mutta S^1 :llä ei ole n -ulotteisia silmukoita.

Esimerkki 4.15. Pallon S^2 tapauksessa $H_2(S^2) = \mathbb{Z}$, mutta $H_1(S^2) = 0$, koska pallon pinnalle piirretyn ympyrän voi aina kiristää pisteeksi, mutta pinnan sisään sulkevaa huppua ei voi.

Mitä ympyröiden homologiaryhmiin tulee, lukija saattoi huomata jo kaavan, joka todistetaan lemmassa 4.16.

Lemma 4.16. *Kaikille n -palloille S^n pätee*

$$\begin{aligned} H_0(S^n) &= H_n(S^n) = \mathbb{Z}, \\ H_k(S^n) &= 0, \quad k \neq n. \end{aligned}$$

Todistus. Todistus perustuu *Mayer-Vietoris-jonoon*, joka on hieman edistynyt homologian konstruktio. Tiiviyn vuoksi todistus sivuutetaan, mitä puoltaa se, että tulos on yleisesti tunnettu ja hyväksytty. $\square$

Kenties tärkein homologian sovellutus tässä työssä on vielä esittelemättä. Vilkaistaan toruksen homologiaryhmiä.

Esimerkki 4.17. Toruksella $T^2 = S^1 \times S^1$ on mielenkiintoisempia ryhmiä:

$$H_i(T^2) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = 0, 2 \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}, & i = 1 \\ 0, & i > 2 \end{cases}$$

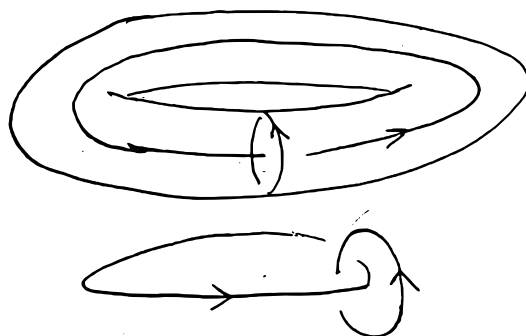
Ryhmä H_1 selittyy sillä, että toruksen pinnalle voi piirtää kaksi silmukkaa, joita ei voida muuntaa toisikseen: toruksen ison akselin ympäri, sekä toruksen paksuutta pitkin. Tämä on havainnollistettu kuvassa 11

Jos $S \subset T^2$ on toruksen pinnalla kulkeva suljettu, itseään leikkaamaton, suunnattu käyrä niin sen voi kuvata yksiselitteisesti toruksen homologia-akseleiden avulla. Tällaiset käyrät ovat tärkeä konstruktio tässä työssä, joten seuraava määritelmä on mielekäs.

Määritelmä 4.18. Olkoon $T^2 = S^1 \times D^2$ täytetty torus. Olkoot $Y, P \subset T^2$ suunnistettuja, yksinkertaisia, suljettuja käyriä, jotka edustavat ekvivalenssiluokkia

$$\begin{aligned} Y \sim 0, \quad P \sim S^1 \quad & H_1(\partial T^2)\text{:ssa}; \\ \ell(Y, S^1_1) &= 1, \quad \ell(P, S^1_1) = 0, \end{aligned}$$

missä $\sim$ on isotopiarelaatio (MÄÄRITELMÄ???) ja $\ell(\cdot, \cdot)$ on käyrien linkkiluku (määritelmä 5.6).



Kuva 11: Toruksen kaksi homologia-akselia.

4.5 Homologia (aksiomaattinen yritys)

Tämä on vähän epätoivoinen yritys sisällyttää homologia työhön. Poistetaan tämä ja laitetaan ylempään homologiaosioon pari määritelmää ja lausetta.

Tämän aliosion tarkoitus on kiinnittää työssä käytettävä homologian sanasto. Työn tiivis esitys ei tee oikeutta homologialle ja homologiaa tuntematonta lukijaa suositellaankin sivuuttamaan osio, tai tutustumaan homologiaan Hatcherin kirjan avulla [Hatcher, 2002]. Aliosio on pikemminkin suunnattu homologiaa tuntevalle lukijalle, joka haluaa varmistaa termistön, tai palata työn myöhemmistä osioista tarkistamaan määritelmiä. Sanastossa noudatetaan kuitenkin yleisiä tapoja, joten myös homologiaa tunteva lukija voi sivuuttaa aliosion.

Määritelmä 4.19. *CW-kompleksi* on topologinen avaruus X , joka muodostetaan algoritmisesti:

1. Valitaan diskreetti joukko X^0 , jonka alkioita kutsutaan X :n *0-soluiksi*.
2. Muodostetaan induktiivisesti n -luuranko X^n X^{n-1} :stä liittämällä n -soluja e_α^n kuvauksilla $\varphi_\alpha : \mathbb{S}^{n-1} \rightarrow X^{n-1}$. X^n on tekijä-avaruus

$$X^n = \frac{X^{n-1} \sqcup_\alpha D_\alpha^n}{\sim}, \quad (2)$$

missä $\sim$ on relaatio $x \sim \varphi_\alpha(x)$, kun $x \in \partial D_\alpha^n$. Joukon $D_\alpha^n - \partial D_\alpha^n$ kuva tekijä-kuvauksen suhteen ja solu e_α^n ja ovat homeomorfisia.

3. Jatkamalla prosessia saadaan $X = \cup_n X^n$ ja se voidaan varustaa heikolla topologialla: $A \subset X$ on avoin (suljettu) jos ja vain jos $A \cap X^n$ on avoin (suljettu) X^n :ssä kaikille $n \in \mathbb{N}$.

Aksiooma 4.20 (Homologia-aksioomat). 1. Jos $f \cong g : X \rightarrow Y$ niin $f_\bullet = g_\bullet : \tilde{h}_n(X) \rightarrow \tilde{h}_n(Y)$.

2. On olemassa reunahomomorfismit $\partial : \tilde{h}_n(X/A) \rightarrow \tilde{h}_{n-1}(A)$ määritelty kaikille CW-pareille (X, A) , siten että jono

$$\cdots \xrightarrow{\partial} \tilde{h}_n(A) \xrightarrow{i_\bullet} \tilde{h}_n(X/A) \xrightarrow{\partial} \tilde{h}_n(A) \xrightarrow{i_\bullet} \cdots \quad (3)$$

on tarkka. Jonossa i on inklusio ja q tekijäkuvaus.

Määritelmä 4.21. Pelkistetty homologiateoria antaa epättyhjille CW-komplekseille X jonon

- abelisia ryhmiä $\tilde{h}_n(X)$ ja
- homomorfismeja $f_\bullet : \tilde{h}_n(X) \rightarrow \tilde{h}_n(Y)$ jokaista CW-kompleksien välistä kuvausta $f : X \rightarrow Y$ kohden, siten että

$$\begin{aligned} - (fg)_\bullet &= f_\bullet g_\bullet \\ - \mathbb{1}_\bullet &= \mathbb{1}, \end{aligned}$$

siten, että homologia-aksioomat pitävät.

4.6 Kuidutetut avaruudet

Ok ilmeisesti kuidutetut torukset on aika tärkeä juttu ja kuidutetut Seifert-monistot (avaruudet?) myös. Tähän tulis selitystä niistä.

<https://ncatlab.org/nlab/files/JankinsNeumann-SeifertManifolds.pdf>

Aloitetaan kuidutettujen avaruuksien käsittely monistojen perustuloksesta, jonka mukaan $\mathbb{S}^3 = \mathbb{T}^2 \cup \mathbb{T}^2$. Tulos on kätevä, sillä toruksia on helppo kuiduttaa, kuten kuvassa 12, ja kaksi epätriviaalisti kuidutettua torusta yhdistämällä voi saada epätriviaalisti kuidutetun 3-pallon.

Lemma 4.22. *Jos $\mathbb{T}^2 = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{D}^2$, niin $\mathbb{S}^3 = \mathbb{T}^2 \cup \mathbb{T}^2$.*

Todistus. Helpoin todistus saadaan käyttämällä yleisesti tunnettua kaavaa

$$\partial(X \times Y) = (\partial X \times \bar{Y}) \cup (\bar{X} \times \partial Y).$$

Huomataan lisäksi, että $\mathbb{D}^4 = \mathbb{D}^2 \times \mathbb{D}^2$ (samoin kuin $\mathbb{D}^2 = \mathbb{D}^1 \times \mathbb{D}^1$). Tällöin koska $\mathbb{S}^3 \approx \partial \mathbb{D}^4$,

$$\begin{aligned} \mathbb{S}^3 &\approx \partial(\mathbb{D}^2 \times \mathbb{D}^2) \\ &= (\mathbb{S}^1 \times \mathbb{D}^2) \cup (\mathbb{D}^2 \times \mathbb{S}^1) \\ &= \mathbb{T}^2 \cup \mathbb{T}^2, \end{aligned}$$

mikä oli haluttu tulos. □

Huomautus 4.23. Todistuksessa nähdään, että $\mathbb{S}^3 = (\mathbb{S}^1 \times \mathbb{D}^2) \cup (\mathbb{D}^2 \times \mathbb{S}^1)$. On hyvä huomata, että kahdessa tulossa ympyrän $\mathbb{S}^1$ ja levyn $\mathbb{D}^2$ paikka vaihtuu. Geometrisesti tämä tarkoittaa sitä, että kaksi torusta $\mathbb{T}_1^2, \mathbb{T}_2^2$ liimataan yhteen pintojaan myöten siten, että $\mathbb{T}_1^2$:n ympäryspiiri osuu $\mathbb{T}_2^2$:n pituuspiiriin ja toisin päin.

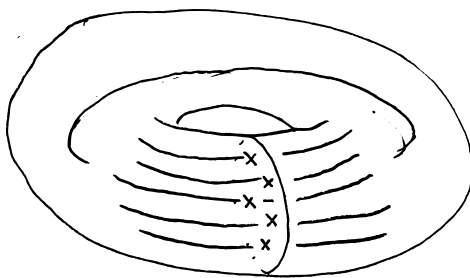
Työn kannalta olennainen 3-monistojen luokka on Seifert-monistot, joiden keskeinen ominaisuus on hajotelma 1-ulotteisiin kuituihin.

Määritelmä 4.24 (Seifert-kuidutettu avaruus ja Seifert-monisto). *Seifert-kuidutettu avaruus* on avaruus, joka voidaan esittää erillisten ympyröiden $\mathbb{S}^1$ yhdisteenä.

Seifert-monisto on 3-monisto, jonka voi pujontaoperaatiolla (määritelmä 5.11) rakentaa Seifert-kuidutetuista avaruuksista.

Esimerkki 4.25. Sekä onnto että täytetty torus $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1, \mathbb{S}^1 \times \mathbb{D}^2$ (kuva 12) ovat Seifert-kuidutettuja avaruuksia.

Esimerkki 4.26. $\mathbb{S}^3$ on Seifert-monisto, koska $\mathbb{S}^3 = \mathbb{T}^2 \sqcup \mathbb{T}^2$. Tarkalleen ottaen $\mathbb{S}^3$ saadaan pujomalla yhteen kaksi triviaalia solmua $(\mathbb{S}^3, \mathbb{S}^1)$. Siis $\mathbb{S}^3$ voidaan hajottaa kahteen joukkoon $\mathbb{S}^3 - \mathbb{S}^1$, joille pätee $\mathbb{S}^3 - \mathbb{S}^1 \approx \text{int } \mathbb{T}^2$.



Kuva 12: Torus koostuu erillisistä ympyröistä: $\mathbb{T}^2 = \bigsqcup_{p \in \mathbf{D}^2} \{p\} \times \mathbb{S}^1$.

Esimerkki 4.27. Olkoon $\mathbf{D}^2 \times [0, 1]$ sylinteri. Varustetaan sylinteri relaatiolla $(x, 1) \sim (\rho_\alpha x, 0)$, jossa $x \in \mathbf{D}^2$ on jokin levyn piste ja ρ_α on kulman $2\pi\alpha$, $\alpha \in \mathbb{Q} \cap [0, 1)$ suuruinen käännös keskipisteen $0 \in \mathbf{D}^2$ ympäri.

Joukko $\mathbf{D}^2 \times [0, 1] / \sim$ on *vääntynyt torus*. Toruksen kaikki kuidut (määrittelee) ovat vääntyneitä, lukuun ottamatta keskimmäistä kuitua, joka palaa joka kierroksella lähtöpisteeseensä. Keskikuidun tyyppistä kuitua kutsutaan *erityiskuiduksi*. Muita kuituja kutsutaan *tavallisiksi*.

Jos $\alpha = l/k$, $\text{syty}(l, k) = 1$, toruksen ympäri täytyy kiertää k kertaa, jotta pääsee alkupisteeseen. Tällöin toruksen pienempi akseli kierretään l kertaa. Toisin sanoen tavallinen kuitu on sama kuin (k, l) -torussolmu⁴! Erityiskuidusta sanotaan, että sen moninkerta on k . Tämä johtuu juuri siitä, että kun tavallinen kuitu kierretään kokonaan ympäri, on matkalla k verran 1 toruksen mittaista erityiskuitua.

Tällainen keskiakselinsa ympäri vääntynyt torus osoittautuu algebrallisten solmujen kannalta keskeiseksi konstruktioksi, joten sille on hyvä antaa nimi.

Määritelmä 4.28. Esimerkin 4.27 mukainen joukko on *epätriviaalisti kuidutettu torus*.

Edellä on jo esitetty, että $\mathbb{S}^3 = \mathbf{T}^2 \sqcup \mathbf{T}^2$, kun $\mathbf{T}^2$ ovat triviaaleja toruksia, mutta on mahdollista rakentaa $\mathbb{S}^3$ myös vääntyneistä toruksista, minkä esittelemiseen loppu tästä osiosta käytetään. Yleisempi tapaus epätriviaalisti kuiduttuneesta avaruudesta on Seifert-kuidutus.

Määritelmä 4.29. *Seifert-kuidutus* on 3-monisto Σ , jolla on jatkuva kuvaus $\pi : \Sigma \rightarrow B$ siten, että kaikille $x \in B$ on olemassa ympäristö $U_x \subset B$ siten, että $\pi^{-1}(U_x)$ on isomorfinen jonkin epätriviaalisti kuidutetun toruksen sisukseen.

Seifert-kuidutuksella voi olla erityiskuituja, jotka vastaavat asiayhteyden epätriviaalisti kuidutetun toruksen moninkertojen $k_i \geq 2$ erityiskuituja.

Työn kannalta erityisen tärkeä Seifert-kuidutuksen erityistapaus on $\mathbb{S}^3$:n kuidutus $\mathbb{S}^1$ -kuiduilla.

Lause 4.30. *Olko $k_1, k_2 \geq 2$ kokonaislukuja siten, että $\text{syty}(k_1, k_2) = 1$. On olemassa kuidutus $\pi_{k_1, k_2} : \mathbb{S}^3 \rightarrow \mathbb{S}^2$, jolla on täsmälleen kaksi erityiskuitua kertoimilla k_1, k_2 .*

Todistuksessa käytetään yleisiä ryhmäteorian konsepteja ryhmätoimintoa, kiertorataa ja vakauttajaa.

Määritelmä 4.31 (Ryhmätoiminto, kiertorata ja vakauttaja). Olkoon G ryhmä, $g \in G$ ja S joukko. G :n *toiminto* S :n yli on funktio $\alpha_g : S \rightarrow S$ siten, että

- $\alpha_e(x) = x$ ja
- $\alpha_g \circ \alpha_h(x) = \alpha_{gh}(x)$.

Usein merkitään $\alpha_g(x)$ asemesta vain $g \wedge x$. Jos $s \in S$ niin $G \wedge s = \{g \wedge s : g \in G\}$ on *kiertorata* s :n yli. Huomaa, että $g \wedge s \in S$. Alkion $s \in S$ *vakauttaja* on $G_s = \{g \in G : g \wedge s = s\}$.

⁴Ks. määritelmä 5.8.

Lauseen 4.30 analyttinen todistus. Olkoon $\mathbb{S}^3 \subset \mathbb{C}^2$ tavallinen yksikköpallo:

$$\mathbb{S}^3 = \{z, w \in \mathbb{C} : |z|^2 + |w|^2 = 1\}.$$

Olkoon $\mathbb{S}^1$:llä ryhmärakenne, jonka antaa parametrisointi $e^{i\theta} \in \mathbb{S}^1$. Määritellään ryhmätoiminto $\mathbb{S}^1$:llä $\mathbb{S}^3$:n yli:

$$\alpha_t : \mathbb{S}^3 \rightarrow \mathbb{S}^3 : \alpha_t(z, w) = (t^{k_2}z, t^{k_1}w), \quad t \in \mathbb{S}^1.$$

Tämä ryhmätoiminto antaa $\mathbb{S}^3$:lle $\mathbb{S}^1$ -kuidutuksen. Pistettä $(z, w) \in \mathbb{S}^3$ vastaava kuitu on kiertorata $\mathbb{S}^1 \wedge (z, w)$. Kuidun moninkerta voidaan laskea pisteen vakauttajasta $\mathbb{S}_{(z,w)}^1 = \{t \in \mathbb{S}^1 : t \wedge (z, w) = (z, w)\}$.

- Jos $z = 0$, niin $|w| = 1$. Vakauttajan yhtälö on yksinkertaisesti $t \wedge (0, w) = (0, w)$ eli $(0, t^{k_1}w) = (0, w)$, mikä implikoi $t^{k_1} = 1$. Ratkaisut vastaavat asteen k_1 yksikköjuuria, joita on k_1 kappaletta, joten $\mathbb{S}_{(0,w)}^1 \cong \mathbb{Z}_{k_1}$. Tämä tarkoittaa, että kiertorata kulkee k_1 kertaa ympäri, joten se vastaa moninkerran k_1 erityiskuitua.
- Jos $w = 0$ niin identtisellä päättelyllä kiertorata vastaa moninkerran k_2 erityiskuitua.
- Jos $z \neq 0 \neq w$, niin vakauttajan alkioit tyydyttävät molemmat yhtälöt $t^{k_1} = 1$ ja $t^{k_2} = 1$. Koska $\text{syk}(k_1, k_2) = 1$, on olemassa kokonaisluvut n_1, n_2 siten, että $k_1 n_2 + k_2 n_1 = 1$. Kirjoitetaan

$$t = t^1 = t^{k_1 n_2 + k_2 n_1} = (t^{k_1})^{n_2} (t^{k_2})^{n_1} = 1^{n_2} \cdot 1^{n_1} = 1.$$

Koska $t = 1$ on ainoa ratkaisu, kuitujen moninkerrat ovat tässä tapauksessa 1, eli ne ovat säännöllisiä kuituja.

Siispä tässä $\mathbb{S}^1$ -kuidutuksessa erityiskuidut ovat tismalleen tasojen $z = 0$ ja $w = 0$ suuntaiset kuidut. Määritellään kuvaus

$$\begin{aligned} \pi_{k_1, k_2} : \mathbb{S}^3 &\rightarrow \mathbb{P}^1 \\ (z, w) &\mapsto [z^{k_1} : w^{k_2}]. \end{aligned}$$

Kuvaus on hyvin määritelty, sillä kaikille $t \in \mathbb{S}^1$ (mistä seuraa $t \neq 0$)

$$\begin{aligned} \pi_{k_1, k_2}(t \wedge (z, w)) &= [(t^{k_2}z)^{k_1} : (t^{k_1}w)^{k_2}] \\ &= [t^{k_1 k_2} z^{k_1} : t^{k_1 k_2} w^{k_2}] \\ &= [z^{k_1} : w^{k_2}] \\ &= \pi_{k_1, k_2}(z, w). \end{aligned}$$

Koska $\mathbb{P}^1 \cong \mathbb{S}^2$, on kyseessä kaivattu kuvaus $\pi_{k_1, k_2} : \mathbb{S}^3 \rightarrow \mathbb{S}^2$. □

Annetaan lisäksi topologinen todistus tuomaan lisäperspektiiviä avaruuden rakenteeseen.

Lauseen 4.30 topologinen todistus. Olkoon $\tilde{\pi} : E \rightarrow \mathbb{S}^2$, $E = \mathbb{S}^2 \times \mathbb{S}^1$, $\mathbb{S}^2$:n triviaali $\mathbb{S}^1$ -kuidutus. Toisin sanoen, jos $x \in \mathbb{S}^2$, niin $\tilde{\pi}^{-1}(x) \approx \mathbb{S}^1$ on kokonainen ympyrä.

Jos $\mathbf{D}^2 \subset \mathbb{S}^2$, niin $\tilde{\pi}^{-1}[\mathbf{D}^2] \approx \mathbf{T} \subset E$, missä $\mathbf{T}$ on täytetty torus. On hyvä huomata, että toruksen poikkilevy on $\mathbf{D}^2$ ja torus kulkee kohtisuorasti $\mathbb{S}^2$:n pinnan läpi.

Olkoon $\mathbb{S}^1 = \partial\mathbf{D}^2$ edellisen levyn reuna. Tällöin $\tilde{\pi}^{-1}[\mathbb{S}^1] \approx \mathbb{T} \subset E$. Toruksen $\mathbb{T}$ poikkilevy on minkä tahansa $x \in \mathbb{S}^1$ kuitu $\tilde{\pi}^{-1}(x)$; siis $\mathbb{T}$:n ympäryspiiri on $\mathbf{T}$:n pituuspiiri ja toisin päin! Toisaalta silti $\mathbb{T} = \partial\mathbf{T}$, mutta koska pituus- ja ympäryspiirit ovat vastakkain, $\mathbb{T}$:n “sisus” on $\mathbf{T}$:n ulkopuoli.

Tavoitteena on päästä kuvaukseen $\pi : \mathbb{S}^3 \rightarrow \mathbb{S}^2$. Jos on olemassa jokin hyvä konstruktio $E \rightsquigarrow \mathbb{S}^3$, tätä voi käyttää $\tilde{\pi}$:n muuntamiseen π :ksi. Lemman 4.22 nojalla $\mathbb{S}^3$ on kahden toruksen yhdiste, joten yritetään liimata kaksi torusta yhteen sopivalla tavalla.

Olkoot $\mathbf{D}_i^2 \subset \mathbb{S}^2$, $i = 1, 2$, kaksi erillistä levyä ($\mathbf{D}_1 \cap \mathbf{D}_2 = \emptyset$) ja $\mathbf{T}_i$ niitä vastaavat torukset. Olkoot $\mathbb{S}_i = \partial\mathbf{D}_i$ levyjen reunat ja $\mathbb{T}_i \subset E$ niitä vastaavat torukset.

Jos $x_i \in \mathbb{S}_i^1$, niin määritellään $Y_i = \tilde{\pi}^{-1}(x_i)$. Tällöin $P_i := \mathbb{S}_i^1$ ja Y_i muodostavat homologiaryhmän $H_1(\mathbb{T}_i)$ kannan, sillä P_i vastaa toruksen $\mathbb{T}_i$ pituuspiiriä ja Y_i ympäryspiiriä.

Koska $\text{sy}(k_1, k_2) = 1$, on Bézout’n lemmän nojalla olemassa kokonaisluvut n_1, n_2 siten, että

$$k_1 n_2 + k_2 n_1 = 1.$$

Tällöin pätee myös $\text{sy}(k_i, n_i) = 1$:

$$\begin{aligned} \text{sy}(k_i, n_i) = d &\Rightarrow d \mid k_1 n_2 + k_2 n_1 \\ &\Rightarrow d \mid 1 \\ &\Rightarrow d = 1. \end{aligned}$$

Olkoon $C_i = k_i Y_i + n_i P_i \subset \mathbb{T}_i$ käyrä. Koska $\text{sy}(k_i, n_i) = 1$ pätee, C_i kiertää molemmat toruksen homologia-akselit, jotka kummatkin estävät C_i :n typistämisen pisteeksi. C_i :n H_1 -homologialuokka on

$$\begin{aligned} [C_i] &= [k_i Y_i + n_i P_i] \\ &= k_i [Y_i] + n_i [P_i] \end{aligned}$$

Jos pätsi $[C_i] = 0$, niin tällöin C_i eläisi hyvin mahdollisesti $\mathbb{S}^3$:ssa, sillä $\mathbb{S}^3$ on yhdesti yhtenäinen avaruus, jossa ei ole reikiä. Siispä strategiamme on liimata $\mathbb{T}_i$ täytetyn toruksen $\mathbf{T}_i$ reunaan vääntämällä torusta $\mathbf{T}_i$ siten, että

$$[k_i Y_i + n_i P_i] = [0].$$

Jos $\mathbb{T}_i$ ja $\mathbf{T}_i$ liimataan yhteen pintojaan pitkin *ilman vääntöä*, osuu pituuspiiri $P_i \subset \mathbb{T}_i$ jo valmiiksi ympäryspiiriin $\mathbf{Y}_i \subset \mathbf{T}_i$ päälle. Kuitenkin tämä triviaali liimaus jättää ympäryspiiriin $Y_i \subset \mathbb{T}_i$ osumaan pituuspiiriin $\mathbf{P}_i \subset \mathbf{T}_i$ päälle ja $[\mathbf{P}_i] \neq [0]$. Tällöin H_1 -homologialuokka olisi

$$\begin{aligned} [C_i] &= k_i [Y_i] + n_i [P_i] \\ &= k_i [\mathbf{P}_i] + n_i [\mathbf{Y}_i] \\ &= k_i \mathbb{Z} + n_i [0] \\ &= k_i \mathbb{Z} \neq [0] \end{aligned}$$

Määritellään tämän liimauksen sijasta diffeomorfismi $f : \mathbf{T}_i \rightarrow \mathbb{T}_i$ siten, että $f(\mathbf{Y}_i) = C_i$. Tärkeää on, että f tekee liimauksen molemmille toruspareille $i = 1, 2$ samanaikaisesti. Koska tämä vaikeasti visualisoitava diffeomorfismi identifioi C_i :n ja ympäryspiirin $\mathbf{Y}_i$ toisikseen, tulosavaruudessa C_i -käyrän H_1 -homologialuokka on

$$\begin{aligned}[C_i] &= [k_i Y_i + n_i P_i] \\ &= [\mathbf{Y}_i] = [0].\end{aligned}$$

Nyt kun käsitys oikeaoppisesta liimauksesta on selvillä, on aika liimata torukset yhteen. $\mathbf{T}_i$ pitää ensin kovertaa avaruudesta, jotta sen vääntäminen ei väännä muuta avaruutta pieleen. Olkoon

$$E^\circ = E \setminus \text{int}(\mathbf{T}_1 \cup \mathbf{T}_2)$$

kyseinen “koverrettu” avaruus. Seuraavaksi E° täytetään toruksilla $\mathbf{T}_i$, mutta siten, että toruksia väännetään oikein ja ne liimataan edellä määritellyn funktion f osoittamalla tavalla toruksiin $\mathbb{T}_i$. Määritellään täksi avaruudeksi

$$X = (E^\circ \sqcup \mathbf{T}_1 \sqcup \mathbf{T}_2) / \sim,$$

missä $x \sim y$, jos $f(x) = y$ ($x, y \in E$). Liimausoperaatio on tällöin kuvaus

$$L : E^\circ \sqcup \mathbf{T}_1 \sqcup \mathbf{T}_2 \rightarrow X.$$

Määritellään nyt kuvaus $\pi : X \rightarrow \mathbb{S}^2$ siten, että

- kaikille $x \in E^\circ$ pätee $\pi \circ L(x) = \tilde{\pi}(x)$ ja
- kaikille $x \in \mathbb{T}_i$ pätee $\pi \circ g(x) = P(x)$, missä P on projektio

$$\begin{aligned}P : \mathbf{D}_i^2 \times \mathbb{S}^1 &\rightarrow \mathbf{D}_i^2 \\ (d, s) &\mapsto (d).\end{aligned}$$

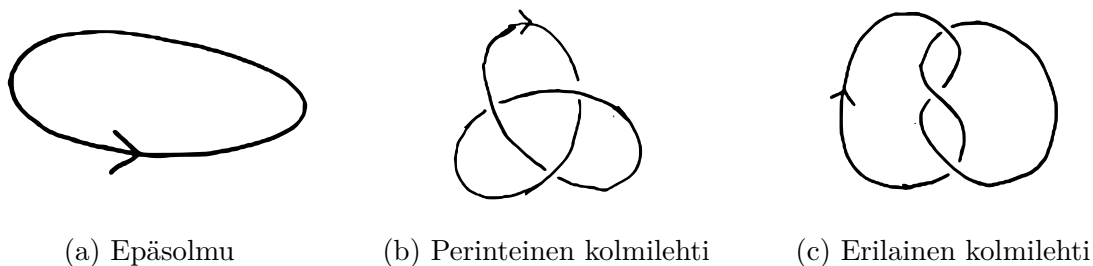
Todistetaan lopuksi, että $X = \mathbb{S}^3$. Edellä jo todistettiin, että käyrän C_i homologialuokka on X :ssä triviaali.

Tässä on looginen hyppy. Miten pääsen C_i :n homologialuokan triviaaliudesta eteenpäin? Mikä on tämä puuttuva palanen? Alla oleva tieto on kielimallilta, koska en osannut netistä hakea sopivaa tietoa asiaan.

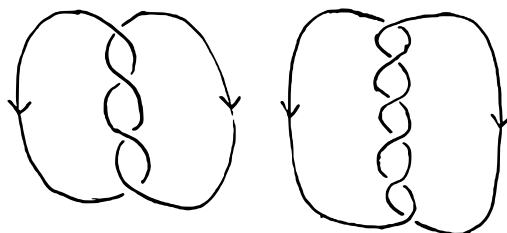
Tämän työn sisällön kannalta kohtuullisilla esitietovaatimuksilla ei ole mahdollista perustella, että X :n homologiaryhmän H_1 triviaalius on lisäksi riittävä ehto siihen, että liimauksen jälkeinen avaruus olisi $\mathbb{S}^3$. On kuitenkin olemassa tuloksia, joiden mukaan avaruutta $Z \neq \mathbb{S}^3$, joka on homologinen 3-palloon, ei ole mahdollista konstruoida vain kahdesta niinkin yksinkertaisesta kappaleesta kuin toruksesta. Siispä todellakin $X = \mathbb{S}^3$.

Jos n_i oltaisiin valittu toisin, olisiko X' ollut sitten erilainen? Vai millainen diffeomorfismi $X = X'$ olisi olemassa?

Voidaan siis todeta, että π on kaivattu kuvaus π_{k_1, k_2} ja erityiskuidut, joiden moninkerrat ovat k_i , ovat torusten $\mathbf{T}_i$ keskiakselit. $\square$



Kuva 13: Kolme yksinkertaisinta solmua. Ovatko kolmilehdet samoja?



Kuva 14: Kaksi linkkiä, joiden linkkiluvut ovat -2 ja 3 .

5 Solmut ja linkit

Matematiikassa solmuja tarkastellaan ympyrännäköisinä topologisina olioina, jotka saavat sotkeutua itseensä. Epämuodollisesti määriteltynä matemaattinen solmu on kuin tavallinen solmu, jonka päät on liimattu yhteen. Linkillä tarkoitetaan kappaletta, joka koostuu erillisistä solmuista, jotka voivat olla kietoutuneina toisiinsa. Työssä noudatetaan D. Eisenbudin ja W. D. Neumannin [Eisenbud ja Neumann, 1985] merkintätapoja ja joitakin peruskäsitteitä lainataan Rolfsenin kirjasta [Rolfsen, 1976].

5.1 Perusmääritelmät

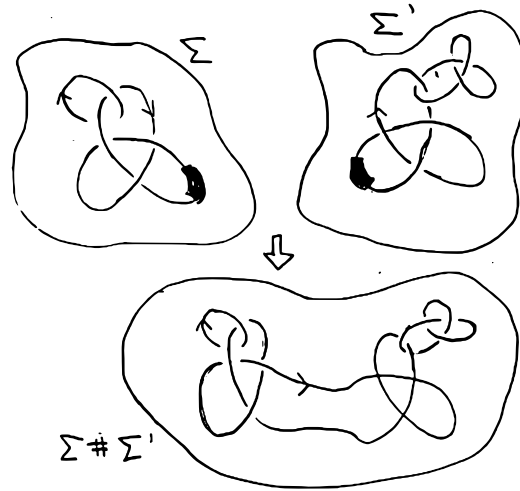
Tässä esitellään solmuihin liittyvät perusmääritelmät. Kuvassa 13 on esitetty yksinkertaisia solmuja.

Määritelmä 5.1. Topologisen avaruuden X osajoukko $S \subset X$ on *solmu*, jos S on homeomorfinen palloon $\mathbb{S}^p$, jollekin $p \in \mathbb{N}$.

Solmuja voi myös lomittaa yhteen, jolloin tulosta kutsutaan linkiksi. Kuvassa 14 on kaksi esimerkkilinkkiä.

Määritelmä 5.2. *Linkki* $L = (\Sigma, S_1, \cup \dots \cup S_n)$ on pari, jossa $\Sigma = \mathbb{S}^3$ (tai yleisemmin suunnattu homologinen n -pallo) ja S_i solmuja. Joskus merkitään lyhemmin $S_1 \cup \dots \cup S_n = K$.

Työssä tärkeää on monimutkaisten solmujen hajottaminen yksinkertaisemmiksi, mutta sitä varten tarvitaan ensin menetelmä yksinkertaisempien solmujen yhdistämiseksi. Kuvassa 15 on esitetty alemman määritelmän mukainen yhtenäinen summa.



Kuva 15: Kahden linkin yhtenäinen summa tummalla merkittyä intervallia pitkin.

Määritelmä 5.3. Linkkien $\mathbf{L} = (\Sigma, S_1 \cup \dots \cup S_n)$ ja $\mathbf{L}' = (\Sigma', S'_1 \cup \dots \cup S'_m)$ erillinen summa on

$$\mathbf{L} + \mathbf{L}' = (\Sigma \# \Sigma', S_1 \cup \dots \cup S_n \cup S'_1 \cup \dots \cup S'_m),$$

jossa $\Sigma \# \Sigma'$ on Σ ja Σ' :n yhtenäinen summa S_i :tä leikkaamattomien levyjen kautta.

Linkkien *yhtenäinen summa* on

$$\mathbf{L} \# \mathbf{L}' = (\Sigma \# \Sigma', (S_1 \# S'_1) \cup S_2 \cup \dots \cup S_n \cup S'_2 \cup \dots \cup S'_m),$$

jossa Σ :n ja Σ' :n yhtenäinen summa otetaan kautta levyjen, jotka leikkaavat linkkejä väleissä $I \subset S_1$ ja $I' \subset S'_1$.

Tämä summa ei sellaisenaan vielä yleisty tarpeeksi hyvin, mutta on tarpeellinen yleisemmän pujonnan määrittelyssä myöhemmin. Annetaan vielä pari määritelmää.

Määritelmä 5.4. Solmun S putkiympäristöä merkitään $N(S)$ ja linkin $\mathbf{L} = (\Sigma, S_1 \cup \dots \cup S_n)$ putkiympäristö määritellään $N(\mathbf{L}) := N(S_1) \cup \dots \cup N(S_n)$.

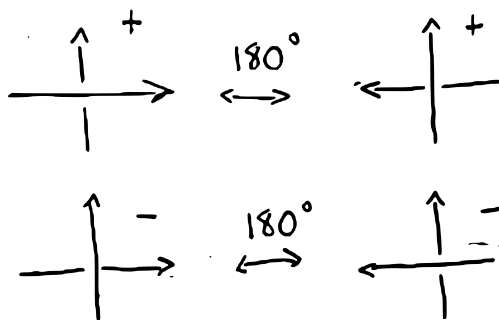
Määritelmä 5.5 (Määritelmä 1: pidän tätä varmuuden vuoksi, mutta ajattelin poistaa). Olkoot $\gamma_1, \gamma_2 : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}^3$ eli leikkaamattomia sileitä käyriä. Tällöin käyrien *linkkiluku* on

$$\ell(\gamma_1, \gamma_2) := \frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1} \frac{\det(\dot{\gamma}_1(s), \dot{\gamma}_2(t), \gamma_1(s) - \gamma_2(t))}{|\gamma_1(s) - \gamma_2(t)|^3}.$$

Riittäisikö tähän vähän epämuodollisempi määrittely, joka perustuu kuviin? Toi integraali on aika tuhti.

Määritelmä 5.6. Olkoot S, S' kaksi solmua. Projisoidaan solmut johonkin tasoon. Annetaan jokaiselle solmujen leikkauskohdalle kerroin ± 1 kuvan 16 osoittamalla tavalla. Ylitysdata projektioon saadaan tarkastelemalla projektion alkukuvassa leikkauspisteen kuitua. Linkkiluku määritellään

$$\ell(S, S') = \frac{1}{2} \sum \text{leikkauskohtien kertoimet}.$$



Kuva 16: Kaksi positiivista ylitystä ja kaksi negatiivista ylitystä.

5.2 Torussolmut

Nyt kun solmujen ja linkkien perussanasto on saatu määriteltyä, voidaan esitellä torussolmut. Työn tarkoituksena on avata algebrallisten käyrien tutkimuksessa luontaisesti esiintyviä solmuja, jotka ovat aina luonteeltaan iteroituja torussolmuja. Siispä työssä huomio voidaan keskittää kokonaan (iteroituihin) torussolmuihin. Aloittakaamme kuitenkin toruksen purkamisesta ympärys- ja pituuspiireihin.

Määritelmä 5.7. Olkoon S solmu ja Y ja P suunnistettuja, yksinkertaisia, suljettuja käyriä $\partial N(S)$:ssa, jotka edustavat ekvivalenssiluokkia

$$Y \sim 0, \quad P \sim S \quad H_1(N(S))\text{:ssa};$$

$$\ell(Y, S) = 1, \quad \ell(P, S) = 0,$$

missä $\sim$ on isotopiarelaatio, ts. $A \sim B$ tarkoittaa, että A ja B ovat isotooppisia (määritelmä??), ja $\ell(\cdot, \cdot)$ mittaa linkkilukua Σ :ssa. Tällöin Y on S :n *ympäryspiiri* ja P *pituuspiiri*.

Nämä toruksen kiertosuunnat mahdollistavat torussolmun määrittelyn.

Määritelmä 5.8. Olkoon S käyrä, jolla on upotus $S \hookrightarrow \mathbb{T}^2$. Jos S on homologinen homologiaryhmään $pP + qY$, niin S on (p, q) -torussolmu ja sitä voidaan merkitä $S(p, q)$.

Torussolmu on siis solmu, joka voidaan piirtää toruksen pinnalle. Kuvassa ??? torussolmuja. Torussolmu voidaan määrittää kokonaan kahdella kokonaisluvulla p, q , jotka kertovat monestiko silmukka kiertyy toruksen kahden eri homologia-akselin ympäri ennen palaamistaan lähtöpisteeseen.

Tarkkasilmäinen lukija saattaa pistää merkille, että konstruktioltaan torussolmu muistuttaa hyvin paljon lauseen 4.30 topologisessa todistuksessa käytettyä liimausmenetelmää. Tämä ei tietenkään ole sattumaa ja tätä käytetään myöhemmin hyväksi solmuoperaatioiden määrittelyssä.

Todistetaan ennen toruslinkkien esittelyä vielä eräs pienehkö torussolmuja koskeva seikka.

Lemma 5.9. *Olkoon S (p, q) -torussolmu, jossa $p < q$. Tällöin S on myös (q, p) -torussolmu.*

Todistus. Koska $S \subset \mathbb{S}^3$ on torussolmu, se voidaan parametrisoida jonkin toruksen $\mathbb{T}^2 \subset \mathbb{S}^3$ pinnalle. Tässä parametrisaatiossa toruksen pituuspiiri kierretään p kertaa ja ympäryspiiri q kertaa.

Tällöin solmu kiertää toruksen $\mathbb{S}^3 \setminus \mathbb{T}^2$ pituuspiirin q kertaa ja ympäryspiirin p kertaa ollen myös (q, p) -torussolmu. $\square$

Torussolmuja voi “iteroida” vaihtamalla valmiin torussolmun $S(p_1, q_1)$ “langan” ohuempaan, joka kiertää itsensä ympäri kuin torussolmu $S(p_2, q_2)$.

Määritelmä 5.10. Olkoon $\mathbf{L} = (\Sigma, S_1 \cup \dots \cup S_n)$ linkki. *Kaapelointi* solmun S_i suhteen tarkoittaa linkin korvaamista joko linkillä $\mathbf{L} = (\Sigma, S_1 \cup \dots \cup S_n \cup dS_i(p, q))$ tai linkillä $\mathbf{L} = (\Sigma, S_1 \cup \dots \cup S_n \cup dS_i(p, q) - S_i)$. Tässä $dS_i(p, q) = \bigcup_{i=1}^d S_i(p, q)$ on yksittäisten torussolmujen erillinen yhdiste $\partial N(S_i)$:ssä. Tulolinkkiä kutsutaan *iteroiduksi toruslinkiksi*.

Jos linkki sisältää vain yhden komponentin, niin kaapeloinnin tulos on *iteroitu torussolmu*.

Esitellään konkreettinen tapa rakentaa iteroitu torussolmu. Olkoon $S = S(p_1, q_1)$ torussolmu ja $\mathbb{T}$ torus, jonka pinnalle se voidaan piirtää. Tällöin S kulkee p_1 kertaa pituuspiirin ympäri ja q_1 kertaa ympäryspiirin ympäri.

Olkoon $N = N(S)$ torussolmun putkiympäristö. Piirretään putkiympäristön pinnalle suljettu ja suunnattu käyrä, joka kulkee putkiympäristön pituuspiirin ympäri p_2 kertaa ja ympäryspiirin ympäri q_2 kertaa. Tämä käyrä on iteroitu torussolmu, jonka tunnusluvut ovat $\{(p_1, q_1), (p_2, q_2)\}$. Se kulkee pituuspiirinsä ympäri $p_1 p_2$ kertaa ja ympäryspiirinsä $q_1 q_2$ kertaa.

5.3 Pujonta

Erilaiset solmujen manipulointioperaatiot voidaan yleistää pujontaoperaatioksi, joka muistuttaa laajemmassa kirjallisessa kontekstissa käsiteltävää kirurgiaa ja kahvoja 3-monistoilla. Tätä käsitellään tarkemmin kappaleessa 6.1.

Määritelmä 5.11 (Linkkien pujos). Olkoot $\mathbf{L} = (\Sigma, K)$ ja $\mathbf{L}' = (\Sigma', K')$ linkkejä. Valitaan komponentit $S \subset K, S' \subset K'$. Olkoot $Y, P \subset N(S_i)$ ja $Y', P' \subset N(S_j)$ tyypilliset ympärys- ja pituuspiirit. Määritellään

$$\Sigma'' = (\Sigma - \text{int } N(S)) \cup (\Sigma' - \text{int } N(S'))$$

liimaamalla avaruuksien reunat toisiinsa siten, että samansuuntaisesti päällekkäin liitetään Y ja P' sekä P ja Y' . Linkki

$$\mathbf{L}'' = (\Sigma'', (K - S) \cup (K' - S'))$$

on $\mathbf{L}$:n ja $\mathbf{L}'$:n *pujos* ja sitä merkitään

$$\boxed{\mathbf{L}} \begin{array}{c} \text{---} \text{S} \text{---} \end{array} \begin{array}{c} \text{---} \text{S}' \text{---} \end{array} \boxed{\mathbf{L}'}$$

Jos solmut $\mathbf{S}, \mathbf{S}'$, joita pitkin pujos tehdään, ovat kontekstista selvät, on tyypillistä jättää ne merkitsemättä.

Määritelmä on johdonmukainen, sillä $\Sigma'' = \mathbb{S}^3$, jos $\Sigma, \Sigma' = \mathbb{S}^3$ ja homologinen n -pallo muutoin.

Lemma 5.12. *Σ'' on homologinen n -pallo.*

Todistus. Lemman voi todistaa Mayer-Vietoris-jonoon pohjautuvalla argumentilla, joka kuitenkin tuo työn varsinaiseen sisältöön vain vähän lisäarvoa. Lisäksi lauseen 4.30 topologinen todistus sisältää ainesosia tämän ymmärtämiseen työlle relevantissa 3-pallojen tapauksessa, joten todistus sivuutetaan. $\square$

6 Pujoskaavio

Solmuja voi pujoa peräkkäin useita ja monimutkaisilla tavoilla, jolloin solmujen piirtäminen käy nopeasti hyvin vaikeaksi. Monimutkaisten linkkien kuvaamiseen hyödyllinen työkalu ovat pujoskaaviot, jotka ovat tietynlaisia verkkoja. Verkko on matemaattinen olio, joka koostuu silmuista ja niitä yhdistävistä kaarista. Pujoskaavioissa kaariin liitetään kokonaislukukertoimet, jotka kertovat tietoa solmusta.

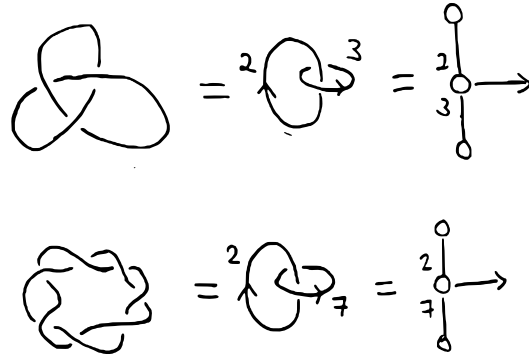
Pujoskaavioihin liittyy monta hankalaa ideaa, koska monimutkaisten linkkien esittäminen yksinkertaisesti, mutta yksiselitteisesti, on hyvin vaikeaa. Sen takia tässä kappaleessa pujoskaavioiden rakentamisessa joustetaan matemaattisesta formalismista ja lukijaa kuljetetaan eteenpäin intuitivistisesti.

Tämän kappaleen perimmäinen tarkoitus on palvella lukijaa vakuutuksena siitä, että monimutkaisten linkkien kohdalla on parempi unohtaa linkki, ja tyytyä pujoskaavioon, ja luottaa siihen, että olennaista tietoa ei menetetä.

6.1 Pujoskaavion synty

Kappaleen 5 pujoksen määritelmän, torussolmujen ja lauseen 4.30 samankaltaisuus on tarkoituksellista. Pujoskaavion ydinajatus on, että (torus)solmun sijasta ajatellaan avaruuden, johon solmu on upotettu, rakennetta. “Avaruuden X rakenteella” tarkoitetaan kuidutusta $\pi : X \rightarrow Y$, joka kertoo, millä tavoin avaruuden koordinaattiakselit “käyristyvät”. Solmu $\mathbf{S} \hookrightarrow X$ puolestaan on jokin kuitu, jonka kuva $\pi(\mathbf{S}) = y \in Y$ on yksittäinen piste.

Tällöin pujoskaaviossa riittää antaa informaatiota pelkästään avaruuden erityis- kuiduista, sillä nämä määrittävät säännöllisten kuitujen rakenteen. Tämä konstruktio on intuitionvastaisuudestaan huolimatta erittäin kätevä. Syy on se, että monistojen teoria on vakiintunutta ja saatavilla oleva työkalupakki on laaja. Tämän ansiosta esimerkiksi torussolmun kaapeloiminen iteroiduksi torussolmuksi voidaan esittää *monistojen kirurgian* avulla.



Kuva 17: Kaksi torussolmua eri tavoin esitettyinä.

Monistojen kirurgia on kokoelma erilaisia tekniikoita, joilla äärellisulotteisen moniston voi muuttaa toiseksi $M \rightsquigarrow N$, vaikka M ja N eivät olisi keskenään diffeomorfisia. Yksinkertaisin esimerkki kirurgiasta on lauseen 4.30 topologisen todistuksen konstruktio $\mathbb{S}^2 \times \mathbb{S}^1 \rightsquigarrow \mathbb{S}^3$. Konstruktiossa monistosta $\mathbb{S}^2 \times \mathbb{S}^1$ “porattiin” kaksi torusta pois, mistä jääneet aukot “täytettiin” vääntyneillä toruksilla.

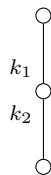
Määritellään pujoskaavio konstruktion kautta, jonka jälkeen annetaan yksinkertaisia esimerkkejä.

Konstruktio 6.1. Kuvassa 17 on esitetty torussolmut $(2, 3)$ ja $(2, 7)$ kolmella eri tavalla. Vasemmalta oikealle nämä ovat tavallinen solmuesitys, homologia-akseleittain ja pujoskaaviolla. Pujoskaaviossa on kolmenlaisia komponentteja, jotka on piirretty alle.

$$\bullet \xrightarrow{\alpha} \circ \xrightarrow{\beta} \longrightarrow$$

Tässä α, β ovat joitain kokonaislukuja. Merkitään komponentteja tekstin seassa $\bullet, \circ, \rightarrow$. Joissakin tilanteissa on hyödyllistä *juurtaa* kaavio, eli valita mielivaltaisesti jokin silmuista kaavion juureksi. Juurta merkitään $\bullet$. Juurtamaton kaavio sisältää vain tyypillisiä silmuja $\circ$ ja nuolia $\rightarrow$.

Palloa $\circ$ (tai $\bullet$) käytetään kuvaamaan avaruutta, jossa linkki elää. Jos $\mathbf{L} = (\Sigma, S_1)$, niin $\circ$ on Σ . Tässä työssä Σ on aina $\mathbb{S}^3$. Lauseen 4.30 nojalla $\mathbb{S}^3$ voidaan kuiduttaa jollakin epätriviaalilla tavalla. Tämän vuoksi on tarpeellista esittää pallon $\circ$ yhteydessä myös tietoa kuidutuksesta. Jos k_1, k_2 ovat kuidutuksen määräävät kokonaisluvut, ts. erityiskuitujen moninkerrat, ilmaistaan tämä pujoskaaviolla



Pallot $\circ$ voikin itse asiassa jakaa kahteen luokkaan: *lehdiksi*, joilla on vain yksi kaari ja *silmuiksi*, joilla voi olla useampi kaari. Silmu symboloi avaruutta $\mathbb{S}^3$ ja lehteä

puolestaan avaruuden erityiskuitua. Lehden kaarelle voidaan asettaa kokonaisluku, joka kertoo kyseisen erityiskuidun kertaluvun.

Teknisesti ottaen triviaalisti kuidutetun avaruuden pujoskaavioon voitaisiin piirtää lehdet siten, että $k_1 = k_2 = 1$, mutta on mielekäästä piirtää kaavioista mahdollisimman minimaalisia. Jos $k_2 = 1$, mutta $k_1 > 1$, niin avaruudella on vain yksi erituiskuitu, jolloin säännölliset kuidut eivät homologisesti poikkea triviaalista tapauksesta.

Nuolet $\rightarrow$ vastaavat linkin komponentteja. Nuoli $\rightarrow$ on *aina* kiinnitetty silmuun $\circ$ tai $\bullet$ ja se tarkoittaa jotakin yhtä (mielivaltaista) kuitua avaruudessa, johon se on kiinnitetty. Nuoli voi kuvata säännöllistä kuitua, jolloin sille ei tarvitse antaa kokonaislukua, tai erityiskuitua jolloin sille annetaan kokonaisluku samaan tapaan kuin lehdillekin. On tosin huomattava, että $\mathbb{S}^3$:lla voi olla korkeintaan kaksi erityiskuitua.

Yksinkertaisin solmu, epäsolmu $\bigcirc \hookrightarrow \mathbb{S}^3$ voidaan esittää kaaviolla

$$\bigcirc \longrightarrow,$$

jossa $\circ$ vastaa 3-palloa ja $\rightarrow$ siihen upotettua epäsolmua. Jos $\mathbf{L} = (\mathbb{S}^3, S_1 \cup \dots \cup S_n)$ ja $\mathbf{L}' = (\mathbb{S}^3, S_{n+1} \cup \dots \cup S_m)$ ovat linkkejä, niin näiden linkkien pujos komponentteja $S_i \in \mathbf{L}, S_j \in \mathbf{L}'$ myöden voidaan kuvata kaaviolla

$$\boxed{\mathbf{L}} \longrightarrow + \longleftarrow \boxed{\mathbf{L}'} = \boxed{\mathbf{L}} \text{---} \boxed{\mathbf{L}'}$$

ja linkeille $\mathbf{L}, \mathbf{L}'$ voi muodostaa induktiivisesti samoja periaatteita noudattaen omat kaavionsa. Tällaista kaaviota kutsutaan *pujoskaavioksi*.

Määritelmä 6.2 (Pujoskaavio). Kutsutaan konstruktiossa 6.1 esiteltyjä puuverkkoja *pujoskaavioiksi* ja puuverkkojen erilaisia komponentteja *lehdiksi*, *silmuiksi*, *nuoliksi*, *kaariksi* ja *juuriksi* siten kuin konstruktiossa on kyseisiä sanoja konstruktiossa käytetty.

Olkoon $\mathbf{L} = (\mathbb{S}^3, S_1 \cup \dots \cup S_n)$ linkki. Merkitään linkin pujoskaaviota $\Gamma(\mathbf{L}) = \Gamma(m) = \Gamma(m_1, \dots, m_n)$, jossa m_i on solmun $\mathbb{S}_i$ kertaluku. Kertaluvun m_i positiivisuus tai negatiivisuus kertoo solmun suunnistuksen.

Vastaavasti jos Γ on pujoskaavio, olkoon $\mathbf{L}(\Gamma)$ kaaviota vastaava linkki.

Huomautus 6.3. Annetussa pujoskaavion konstruktiossa ainoa keino välittää informaatiota avaruuksien tai käyrien suunnistuksesta on kuituja kuvaavien kokonaislukujen positiivisuus tai negatiivisuus. Täyden tarkkuuden saavuttamiseksi kaavion pitäisi välittää tietoa myös pohja-avaruuden suunnistuksesta. Lauseessa ?? kuitenkin osoitetaan, että käytännössä avaruuksien voi aina olettaa olevan positiivisesti suunnistettuja.

Kun pujoskaaviot on nyt esitelty, tutkitaan joitakin esimerkkejä.

Esimerkki 6.4 (Erillinen summa). Kahden epäsolmun (tai yleisemmin linkin) erillistä summaa kuvataan erillisillä pujoskaavioilla

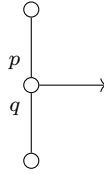
$$\bigcirc \longrightarrow \quad \bigcirc \longrightarrow$$

Esimerkki 6.5. Esimerkiksi jos kaksi epäsolmua $(\mathbb{S}^3, S_1), (\mathbb{S}^3, S_2)$ pujotaan yhteen, on tuloksena tyhjä $\mathbb{S}^3$ ilman yhtäkään solmua, kuten lemma 4.22 osoittaa.

$$\begin{array}{c} \bigcirc \longrightarrow + \longleftarrow \bigcirc \\ = \\ \bigcirc \longrightarrow \bigcirc \\ = \\ \bigcirc \end{array}$$

Lauseen 4.30 topologisessa todistuksessa tehtiin liimausoperaatio, jossa liimattiin vääntyneitä toruksia.

Esimerkki 6.6. (Torussolmut) Torussolmu $S(p, q) \subset \mathbb{S}^3$ voidaan esittää kuidutuksen $\pi_{p,q} : \mathbb{S}^3 \rightarrow \mathbb{S}^2$ säännöllisenä kuituna. Siispä (p, q) -torussolmun pujoskaavio on

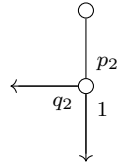


Esimerkki 6.7. Lemma 5.9 saa pujoskaavioiden avulla muodon

$$\begin{array}{c} \bigcirc \\ k_1 \\ \bigcirc \longrightarrow \\ k_2 \\ \bigcirc \end{array} = \begin{array}{c} \bigcirc \\ k_2 \\ \bigcirc \longrightarrow \\ k_1 \\ \bigcirc \end{array}$$

Esimerkki 6.8 (Iteroitu torussolmu). Kaapeloidaan (p_1, q_1) -torussolmu $S(p_2, q_2)$ -kaapelilla. Olkoon $\mathbb{S}_1^3$ avaruus, jossa S elää ja $\mathbb{T} \subset \mathbb{S}^3$ torus, jonka pinnalle S voidaan piirtää. Tällöin S kulkee p_1 kertaa pituuspiirin ympäri ja q_1 kertaa ympäryspiirin ympäri.

Kaapelin pujoskaavio on



Kaapeli on kahden solmun linkki. Avaruudella $\mathbb{S}_2^3$, jossa kaapeli elää on, kuidutus $\pi_{p_2, q_2} : \mathbb{S}^3 \rightarrow \mathbb{S}^2$. Solmut avaruudessa ovat säännöllinen kuitu on kertaluvulla 1 (torussolmu $S' = S'(p_2, q_2)$) ja erityiskuitu kertaluvulla q_2 (epäsolmu). Jos erityiskuitu eli epäsolmu pujotetaan torussolmuun $S(p_1, q_1)$, liimatessa $\mathbb{S}_2^3 \setminus S'$ avaruuteen $\mathbb{S}_1^3 \setminus S$ täytyy ensimmäistä vääntää niin rajusti, että $S'(p_2, q_2)$ muuttuu iteroiduksi.

$$\begin{array}{c} \bigcirc \\ p_1 \\ \bigcirc \longrightarrow 1 \\ q_1 \\ \bigcirc \end{array} + \begin{array}{c} \bigcirc \\ q_2 \\ \bigcirc \longrightarrow p_2 \\ 1 \\ \bigcirc \end{array} = \begin{array}{c} \bigcirc \\ p_1 \\ \bigcirc \longrightarrow 1 \\ q_1 \\ \bigcirc \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} \bigcirc \\ q_2 \\ \bigcirc \longrightarrow p_2 \\ 1 \\ \bigcirc \end{array}$$

6.2 Pujoskaavioiden ominaisuuksia

Tässä kappaleessa käsitellään muodollisesti pujoskaavioiden ominaisuuksia ja todistetaan joitakin hyödyllisiä tuloksia.

Propositio 6.9. *Linkki $L = (\Sigma, K)$ on kompleksitason käyrän singulariteetin linkki jos ja vain jos sillä on yhtenäinen pujoskaavio, jonka kaikki painot ja kaari-determinantit ovat positiivisia. Tällöin sillä on minimaalinen pujoskaavio näillä ominaisuuksilla.*

Todistus. En tiedä. □

Lemma 6.10. *Kahden linkin osasen (virtuaalisen tai todellisen) linkkiluku Σ :ssa saadaan laskemalla pujoskaaviossa osasten välillä olevan polun viereisten painojen tulo.*

Todistus. En tiedä. □

Propositio 6.11. *Polynomisolmun pujoskaavion siduskertoimet saadaan kaavoista $\alpha_1 = q_1$ ja $\alpha_{i+1} = q_{i+1} + q_i p_i p_{i+1}$, missä p_i, q_i ovat polynomin Puiseux-dataa.*

Todistus. [Eisenbud ja Neumann, 1985][Prop 1A.1] □

6.3 Monimutkainen esimerkki

Tässä kappaleessa tutustutaan monimutkaiseen solmuun ja sen pujoskaavion rakentamiseen sekä mielellään myös toisin päin.

7 Puiseux-sarjat

Keskeinen osa algebrallista geometriaa on aina ollut polynomiyhtälöiden ratkaiseminen. 1800-luvun alussa nuori matemaatikko Évariste Galois kuitenkin tunnetusti todisti, että polynomilla $f \in \mathbb{K}[x]$, jolla $\partial f \geq 5$ ei ole yleistä ratkaisukaavaa. Polynomien nollakohtia ei voi siis esittää rationaalilukujen ja juurifunktioiden avulla, mikä houkuttelee tarkan esitysmuodon asemesta approksimoimaan oikeaa ratkaisua.

Kahden muuttujan tapauksessa tilanne on monimutkaisempi: ratkaisujoukko muodostaa tyypillisesti tasokäyrän eli on kooltaan ääretön. Olkoon $f \in \mathbb{K}[x, y]$ jokin polynomi. Voidaan aina olettaa, että $f(0, 0) = 0$.

Propositio 7.1. *Jos $f \in \mathbb{K}[x, y]$ on polynomi, voidaan analyyttisellä koordinaattimuunnoksella tuottaa polynomi $g \in \mathbb{K}[x, y]$ siten, että $g(0, 0) = 0$.*

Todistus. Olkoot $x_0, y_0 \in \mathbb{C}$ jokin f :n nollakohta. Tällöin $g(x, y) := f(x + x_0, y + y_0)$ on haluttu polynomi. □

Polynomin f nollakohtajoukko on kokonainen käyrä, joka kulkee origon kautta. Samaan tapaan kuin Taylor- ja Laurent-sarjoilla voi approksimoida funktioiden käyttäytymistä tietyn pisteen läheisyydessä tai koko avaruudessa, onko olemassa

sarjakehitelmä, joka kuvaisi f :n nollakohtajoukkoa origon ympäristössä tai koko avaruudessa?

Ensimmäisenä polynomien approksimoimista tutki Newton, jonka kehittämä menetelmä, jota nykyisin kutsutaan Puiseux-sarjaksi, on yhä käytössä. Puiseux-sarja on mahdollisesti ääretön summa, jonka voi laskea mille tahansa polynomille $f \in \mathbb{K}[x, y]$. Se esittää polynomin juuret ratkaistuna muuttujan y suhteen. Jos ϕ on polynomin Puiseux-sarja, $y = \phi(x)$, niin $f(x, y) = 0 \Leftrightarrow y = \phi(x)$. Yleisesti Puiseux-sarjat ovat muotoa

$$y = \phi(x) = \sum_{k=k_0}^{\infty} c_k x^{k/n},$$

jossa $k_0 \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$ ja $c_k \in \mathbb{C}$.

7.1 Newtonin todistus

Muotoillaan ja todistetaan nyt täsmällinen versio edellä hahmotellusta sarjasta.

Lause 7.2 ([Kollár, 2007]). *Olko $f \in \mathbb{C}[x, y]$ tai $f \in \mathbb{C}[[x, y]]$. Oletetaan, että $f(0, 0) = 0$ ja, että y^n esiintyy f :ssä jollekin $n \in \mathbb{N}$. Tällöin yhtälöllä $f(x, y) = 0$ on Puiseux-sarja*

$$y(x) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k x^{k/N}, \quad N \in \mathbb{N},$$

jolle $f(x, y(x)) = 0$ kaikilla $x \in \mathbb{C}$.

Määritelmä 7.3. Newtonin monikulmio

Todistus. Osa I. Olkoon M polynomin f Newtonin monikulmio. Jos pääkaari on horisontaalinen tai kasvava, pienin y :n eksponentti on n , joten $y = 0$ on triviaali alimman asteen approksimaatio. Jos...

Ok tämä on käytännössä hallussa kiitos Kollárin. Pitää vain kirjoittaa loppuun. $\square$

Tämä Puiseux-sarja on vain muodollinen, eikä ole tietoa sen suppenemisesta. Tosin koska se approksimoi polynomia tai suppenevaa potenssisarjaa, niin on jokin pieni ympäristö, jossa Puiseux-sarja suppenee. Sitten vielä Kollárin kpl 1.2 jotta suppeneminen olisi hallittua (jos ehtii).

Lause 7.4. *Olko $f \in \mathbb{C}[x, y]$ pelkistymätön ja $C := \{f(x, y) = 0\} \subset \mathbb{C}^2$ vastaava algebrallinen käyrä. On olemassa kompleksinen 1-monisto $\bar{C}$ ja $\sigma : \bar{C} \rightarrow C$ kelpo⁵ kuvaus, joka on holomorfinen molempiin suuntiin (eli σ^{-1} myös) kaikilla $(x, y) \in \mathbb{C}^2 - S$, missä S on äärellinen pistejoukko.*

Todistus. ... tarvitaan implisiittisten funktioiden lause.

Huom: suunnitelmanmuutos! Tätä lausetta ei todisteta, vaan ohjataan tutustumaan Kollárin todistukseen. $\square$

⁵Jos $K \subset C$ on kompakti niin myös $\sigma^{-1}(K) \subset \bar{C}$.

7.2 Puiseux-sarjat ja Newton-parit

Tähän tulee Eisenbudin ja Neumannin Prop 1A.1.

8 RPI-kaaviot äärettömyydessä

Tässä osiossa rakennetaan edellisten avulla ensin RPI-kaaviot ja sitten päätulos.

8.1 Algebrallisen käyrän pujoskaavio

Määritellään ensin juuretut kaaviot. Usein hyödyttää käsitellä juuretut pujoskaavioita, joilla on jokin juurisilmu. Tässä työssä käsitellyn teorian kontekstissa ei ole matemaattisesti oikeaa tapaa määrittää, minkä silmuista pitäisi olla kaavion juuri. Juuren valinta on siis epämatemaattinen ja perustuu johonkin intuitivistiseen syyhyn (joka yleensä on kontekstista selvä). Juuretun kaavion etu on se, että juuri antaa kaaviolle “relativistisen koordinaatiston”.

Määritelmä 8.1. Olkoon Ω pujoskaavio. Ω on *juurettu*, jos jokin sen silmuista, joka ei ole lehti, valitaan kaavion juureksi.

Millä tavalla juurettu kaavio sitten antaa relativistisen koordinaatiston? Määritellään jokaiselle pujoskaavion kaarelle lähi- ja kaukopää.

Määritelmä 8.2. Olkoon Ω juurettu pujoskaavio. Olkoon v jokin kaari ja l, k kaaren silmut. Kuljettakoon kummastakin silmusta lyhyin reitti (matkalla olevien silmujen määrässä mitattuna) kaavion juuren luo, ja olkoon $\gamma(\cdot) \in \mathbb{N}$ matkalla olevien silmujen määrä alkupiste l tai k poislukien. Jos

$$\gamma(l) < \gamma(k),$$

niin l on v :n *lähipää* ja k sen *kaukopää*. Päitä vastaavia painoja kutsutaan samaten *lähi-* ja *kaukopainoiksi*.

Huomautus 8.3. Lukijan on syytä huomata, että $\gamma(l) \neq \gamma(k)$ aina, sillä muutoin kaaviossa olisi silmukka.

Rajoittamalla tutkimus sopivan hyvin käyttäytyviin kaavioihin löytyy yksinkertainen vastaavuus algebrallisten painojen ja pujoskaavioiden välillä. Tällainen kaavio on RPI-pujoskaavio.

Määritelmä 8.4. Olkoon Ω juurettu pujoskaavio. Ω on *RPI-pujoskaavio* (englannista *Reverse Puiseux Inequalities*, käänteiset Puiseux-epäyhtälöt), jos

1. jokaisella silmulla on korkeintaan yksi lähipaino, joka ei ole 1,
2. kaikki lähipainot ovat positiivisia ja
3. kaikki kaarideterminantit ovat negatiivisia, mukaanlukien juurisilmun kaaret tapauksessa $n = 1$ ja muutoin.

Algebrallisten käyrien kannalta kiinnostavaa on ymmärtää, miten käyrä käyttäytyy äärettömyydessä. On mahdollista määritellä mielekkäällä tavalla käyrän linkki äärettömyydessä, käyttäen samoja ideoita kuin määritelmässä käyrän linkkiä sen singulariteetissa. Toistetaan vielä työssä todistettava päätulos.

Lause 1.2. (i) Pelkistetty algebrallinen käyrä $V \subset \mathbb{C}^2$ jollakin upotuksella $\mathbb{C}^2 \subset \mathbb{P}^2$ määrittää RPI-pujoskaavion Ω V :n äärettömyyslinkille. Äärettömyyspisteiden lukumäärälle pätee $n_\infty(V) = n$, missä n on kaavion juurisilmun valenssi. Lisäksi $\deg(V) = \ell_{\text{root}}$, jossa ℓ_{root} on juuren (virtuaalisen) komponentin linkkiluku äärettömyyslinkin kanssa. Jos V on säännöllinen käyrä, Ω on säännöllinen (määritelmä???) pujoskaavio.

(ii) Linkki on jonkin äärettömyyslinkin (joka voidaan valita säännölliseksi (määritelmä???), jopa hyväksi (määritelmä???) osalinkki jos ja vain jos sillä on RPI-pujoskaavio.

Ajatus. Lause on sangen tiukasti muotoiltu, mutta sen ydinajatus on seuraava.

- i Minkälainen solmu tai pujoskaavio algebrallisella käyrällä on?
- ii Millä ehdoilla algebralliset käyrät vastaavat linkkejä ja pujoskaavioita yksi yhteen?

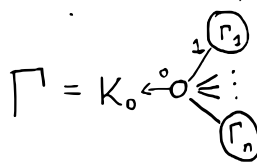
Lausen 1.2(i) todistus. Tarkastelun kohteena ovat käyrät V , joilla on upotus $V \hookrightarrow \mathbb{C}^2$, missä kompleksiavaruudella on jokin sopiva upotus projektiiviseen tasoon $\mathbb{C}^2 \hookrightarrow \mathbb{P}^2$. V :llä on olemassa jokin projektiivinen laajennus C , joka myös saattaa saada erisuuria arvoja äärettömyydessä riippuen V :n haarojen asymptotiikasta.

Tarkemmin sanottuna $V = C - (C \cap \mathbb{P}^1) \subset \mathbb{P}^2 - \mathbb{P}^1 = \mathbb{C}^2$, missä C on jokin pelkistetty⁶ projektiivinen käyrä. Jos oletetaan, että $\mathbb{P}^1$ ei ole käyrän C komponentti, niin

$$C \cap \mathbb{P}^1 = \{P_1, \dots, P_n\}, \quad n < \infty,$$

sillä myös $\mathbb{P}^1$ voidaan nähdä algebrallisena käyränä $\mathbb{P}^2$:ssa. Olkoon $D' \hookrightarrow \mathbb{P}^1$ siten, että $C \cap \mathbb{P}^1 \subset D'$ leikkauspisteet sisältävä levy. Olkoon D $\mathbb{P}^2$:ssa säännöllinen (määritelmä???) 4-levy-ympäristö D' :lle, siten että reuna $R = \partial D$ leikkaa C :n ja $\mathbb{P}^1$:n transversaalisesti (määritelmä???)

Tällöin $\mathbf{L}_0 = (R, (\mathbb{P}^1 \cup C) \cap R)$ on linkki, jota voidaan esittää pujoskaaviolla 1.



Pujoskaavio 1

□

⁶Ei toistuvia pelkistymättömiä komponentteja

9 Yhteenveto

Tosiaan.

Viitteet

- David Eisenbud ja Walter D. Neumann. *Three-Dimensional Link Theory and Invariants of Plane Curve Singularities*, volume 110 of *Annals of Mathematics Studies*. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1985. URL <http://www.jstor.org/stable/j.ctt1bgzb9w>.
- Andreas Gathmann. Algebraic geometry. Lecture notes, 2026. URL <https://agag-gathmann.math.rptu.de/en/alggeom.php>.
- Allen Hatcher. *Algebraic Topology*. Cambridge University Press, 2002. URL <https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATpage.html>.
- János Kollár. *Lectures on Resolution of Singularities (AM-166)*. Princeton University Press, 2007. URL <http://www.jstor.org/stable/j.ctt7rptq>.
- Aleksis Koski. General topology, Maaliskuu 2024. URL <https://atkoski.fi/topology.pdf>. Lecture notes.
- John M. Lee. *Introduction to Smooth Manifolds*. Springer, New York, NY, 2nd edition, 2012. doi: 10.1007/978-1-4419-9982-1.
- James R. Munkres. *Topology*. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2nd edition, 2000. ISBN 978-0-13-181629-9.
- Dale Rolfsen. *Knots and Links*. AMS Chelsea Publishing, 1976.

A Esimerkki liitteestä

Liitteet eivät ole opinnäytteen kannalta välttämättömiä ja opinnäytteen tekijän on kirjoittamaan ryhtyessään hyvä ajatella pärjäävänsä ilman liitteitä. Kokemattomat kirjoittajat, jotka ovat huolissaan tekstiosan pituudesta, paisuttavat turhan helposti liitteitä pitääkseen tekstiosan pituuden annetuissa rajoissa. Tällä tavalla ei synny hyvää opinnäytettä.

Liite on itsenäinen kokonaisuus, vaikka se täydentääkin tekstiosaa. Liite ei siten ole pelkkä listaus, kuva tai taulukko, vaan liitteessä selitetään aina sisällön laatu ja tarkoitus.

Liitteeseen voi laittaa esimerkiksi listauksia. Alla on listausesimerkki tämän liitteen luomisesta.

```
\clearpage
\appendix
\addcontentsline{toc}{section}{Liite A}
\section*{Liite A}
...
\thispagestyle{empty}
...
tekstiä
...
\clearpage
```

Kaavojen numerointi muodostaa liitteissä oman kokonaisuutensa:

$$d \wedge A = F, \tag{A1}$$

$$d \wedge F = 0. \tag{A2}$$

B Toinen esimerkki liitteestä

Liitteissä voi myös olla kuvia, jotka eivät sovi leipätekstin joukkoon: Liitteiden taulukoiden numerointi on kuvien ja kaavojen kaltainen: Kaavojen numerointi muodostaa

Taulukko B1: Taulukon kuvateksti.

9.00–9.55	Käytettävyystestauksen tiedotustilaisuus (osanottajat ovat saaneet sähköpostitse valmistautumistehtävät, joten tiedotustilaisuus voidaan pitää lyhyenä).
9.55–10.00	Testausalueelle siirtyminen

liitteissä oman kokonaisuutensa:

$$T_{ik} = -pg_{ik} + wu_i u_k + \tau_{ik}, \quad (\text{B1})$$

$$n_i = nu_i + v_i. \quad (\text{B2})$$

C Matemaattisten lauseiden todistukset

Systeemianalyysin töissä matemaattisten lauseiden todistukset laitetaan yleensä liitteiksi. Leipätekstissä lauseen yhteydessä todistuksen todetaan löytyvän liitteestä XX. Tämä ei koske matematiikan töitä, joissa lauseiden todistukset voivat olla merkittävä osa varsinaista työtä!

Määritelmä C.1. Tässä määritellään $1 = 1$.

Lause C.2 (Roposen lause). *Lukiomatematiikassa kolmannen asteen yhtälöillä on aina vähintään yksi kokonaislukuratkaisu välillä $[-3, 3]$.*

Todistus. Jätetään harjoitustehtäväksi. □

Huomautus C.3. Lause [C.2](#) saattaa olla väärin.

Tiedoston opinnaytepohja.tex alusta löytyy myös muita teoreema- ym. tyylejä sekä suomeksi että englanniksi, joten katso löytyykö sieltä käyttöösi sopiva. Voit myös määritellä itse lisää.